



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY

DEPARTMENT OF MICROELECTRONICS

NÁVRH MĚŘIČE IMPEDANCE

DESIGN OF AN IMPEDANCE METER

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Vojtěch Glombíček

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Alexandr Otáhal, Ph.D.

BRNO 2026

Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Mikroelektronika a technologie**

Ústav mikroelektroniky

Student: Vojtěch Glombíček

ID: 256636

Ročník: 3

Akademický rok: 2025/26

NÁZEV TÉMATU:

Návrh měřiče impedance

POKyny PRO VYPRACOVÁNÍ:

Nastudujte principy měření impedance elektrických součástek a dostupné metody realizace měřicích přístrojů v oblasti nízkých a středních frekvencí. Zaměřte se na způsoby buzení měřeného prvku, zpracování signálu a vyhodnocení výsledků. Na základě rešerše navrhnete přístroj pro měření impedance v pásmu nastavitelných frekvencí do 100 kHz určený pro charakterizaci pasivních součástek, zejména cívek a kondenzátorů, a navržené řešení realizujte. Funkčnost přístroje experimentálně ověřte a rešeršní, návrhové i experimentální výsledky přehledně zpracujte v bakalářské práci.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Podle pokynů vedoucího závěreční práce.

Termín zadání: 9.2.2026

Termín odevzdání: 4.6.2026

Vedoucí práce: Ing. Alexandr Otáhal, Ph.D.

doc. Ing. et Ing. Pavel Šteffan, Ph.D.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem digitálního měřiče impedance (LCR metru). Cílem práce bylo nastudovat principy měření impedance a navrhnout koncepci měřicího přístroje pro frekvenční rozsah 100 Hz až 100 kHz. Navržené řešení využívá metodu samo-vyvažovacího můstku. Práce popisuje teoretická východiska měření impedance, implementaci zdroje signálu metodou přímé digitální syntézy (DDS) a metody digitalizace signálů. Pro ověření navržených konceptů byl zkonstruován první prototyp, který odhalil několik nedostatků návrhu a motivoval přechod na metodu přímého vzorkování. Na základě získaných poznatků jsou navrženy další kroky pro navazující bakalářskou práci.

KLÍČOVÁ SLOVA

Měřič impedance, LCR metr, samo-vyvažovací můstek, měření RLC, přímá digitální syntéza, digitalizace signálu, měřicí zařízení, zkušební instrumentace

ABSTRACT

This bachelor thesis deals with the design of a digital impedance meter (LCR meter). The aim of the work was to study the principles of impedance measurement and to propose a concept of a measuring device for the frequency range of 100 Hz to 100 kHz. The proposed solution utilizes the auto-balancing bridge method. The thesis describes the theoretical background of impedance measurement, signal source implementation using direct digital synthesis (DDS), and signal digitization methods. A first prototype was constructed to verify the proposed concepts, which revealed several design shortcomings and motivated the transition to a direct sampling method. Based on the findings, the next steps for the follow-up bachelor thesis are outlined.

KEYWORDS

Impedance meter, LCR meter, auto-balancing bridge, RLC measurement, direct digital synthesis, signal digitization, measuring device, test instrument

GLOMBÍČEK, Vojtěch. *Návrh měřiče impedance*. Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky, 2026. Vedoucí práce: Ing. Alexandr Otáhal, Ph.D.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora: Vojtěch Glombíček
VUT ID autora: 256636
Typ práce: Bakalářská práce
Akademický rok: 2025/26
Téma závěrečné práce: Návrh měřiče impedance

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. V souvislosti s vytvořením závěrečné práce jsem neporušil zásady a doporučení VUT k využívání generativní umělé inteligence.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno

.....
podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Alexandru Otáhalovi, Ph.D. za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci.

Obsah

Úvod	21
1 Teoretická část	23
1.1 Impedance	23
1.2 Veličiny odvozené z impedance	23
1.2.1 Primární parametry součástek	23
1.2.2 Činitel kvality	24
1.2.3 Ztrátový činitel	24
1.2.4 Ekvivalentní sériový odpor	24
1.3 Metody měření impedance	24
1.3.1 Můstková metoda	25
1.3.2 Rezonanční metoda	25
1.3.3 Metoda měření proudu a napětí	26
1.3.4 Samo-vyvažovací můstek	26
1.4 Měřiče impedance dostupné na trhu	27
1.4.1 Univerzální tester komponent	27
1.4.2 Ruční LCR měřiče	27
1.4.3 Stolní LCR měřiče	28
1.5 Závěr z teoretické části	29
2 Implementace analogového obvodu	31
2.1 Zdroj měřicího signálu	31
2.1.1 Přímá digitální syntéza (DDS)	31
2.1.2 Úprava stejnosměrné složky signálu	31
2.1.3 Úprava amplitudy	33
2.2 Samovyvažovací můstek	34
2.2.1 Výběr operačního zesilovače	34
2.2.2 Přepínání rozsahu	34
2.2.3 Problém se stabilitou obvodu	35
3 Digitalizace a zpracování signálů	39
3.1 Metoda převodu na stejnosměrná napětí	39
3.1.1 Špičkový detektor	39
3.1.2 Fázový detektor	40
3.2 Metoda vzorkování a digitálního zpracování	42
3.2.1 Vzorkování A/D převodníkem	42
3.2.2 Výpočet amplitud a fází z navzorkovaných signálů	43

4	První prototyp	45
4.1	Validované subsystémy	45
4.1.1	Napájecí systém	45
4.1.2	Generátor měřicího signálu	46
4.1.3	Referenční bočníky	47
4.1.4	Nastavitelné zesilovače	48
4.1.5	4-bodové měření	48
4.2	Zjištěné nedostatky	49
4.2.1	Zkreslující OZ	49
4.2.2	Nevhodný způsob měření fáze	49
4.2.3	Nevhodný způsob měření amplitud	49
5	Realizace finálního prototypu	51
5.1	Změny oproti testovacímu prototypu	51
5.2	Blokové zapojení zařízení	51
5.3	Návrh desky plošných spojů	52
5.3.1	Ruční opravy desky	53
6	Software	55
6.1	Firmware	55
6.1.1	Komunikační rozhraní	55
6.1.2	Řízení zdroje měřicího signálu a rozsahů	56
6.1.3	Synchronní snímání signálů	56
6.1.4	Stavová indikace	57
6.2	PC aplikace	57
6.2.1	Základní měření	57
6.2.2	Statistické zobrazení	58
6.2.3	Integrovaný terminál	59
7	Ověřovací měření	61
7.1	Metodika měření	61
7.2	Výsledky měření	62
7.2.1	Stabilita měření	64
7.3	Diskuze výsledků	66
7.3.1	Statistická stabilita a chování na nízkých kmitočtech	66
7.3.2	Analýza chování na kmitočtu 100 kHz	67
7.3.3	Limity měření sériového odporu (ESR) a fázového posunu	67

8	Budoucí vylepšení	69
8.1	Kalibrace	69
8.2	Automatické přepínání rozsahů	69
8.3	Fyzické ovládací rozhraní	70
8.4	Elektrická ochrana	70
8.4.1	Ochrana proti ESD	70
8.4.2	Ochrana proti přepětí	70
8.4.3	Galvanické oddělení	70
	Závěr	71
	Prohlášení o použití umělé inteligence	73
	Literatura	75
	Seznam symbolů a zkratk	79
	Seznam příloh	81
	Obsah elektronické přílohy	81
A	Schémata prototypu	82
B	Vodivé motivy DPS	87

Seznam obrázků

1.1	Schéma měřicího můstku	25
1.2	Schéma samo-vyvažovacího můstku	26
1.3	Univerzální tester komponent LCR-T4. Převzato z [12].	27
1.4	Ruční měřič LCR Keysight U1732C. Převzato z [10].	28
1.5	Stolní měřič Rohde & Schwarz LCX200. Převzato z [9].	29
2.1	Ilustrace principu DDS	32
2.2	Schéma obvodu pro úpravu stejnosměrné složky signálu.	32
2.3	Schéma obvodu pro nastavení amplitudy signálu.	33
2.4	Nekompenzované zapojení pro měření kapacitní impedance.	36
2.5	Frekvenční závislost A_{OL} a $1/\beta$ pro nekompenzované zapojení.	36
2.6	Kompenzované zapojení s rezistorem R_G v sérii s měřenou impedancí.	37
2.7	Frekvenční závislost A_{OL} a $1/\beta$ pro kompenzované zapojení.	38
3.1	Schéma špičkového detektoru	39
3.2	Graf vstupního a výstupního napětí šp. detektoru s demonstrací efektu šumu	40
3.3	Schéma XOR fázového detektoru. [2, str. 957]	41
3.4	Graf napětí XOR fázového detektoru.	41
3.5	Graf částí zašuměných sinusových signálů s vyznačenými průchody nulou	42
4.1	3D render prvního prototypu	45
4.2	Schéma napájecího systému prvního prototypu.	46
4.3	Schéma generátoru měřicího signálu.	47
4.4	Zjednodušené schéma přepínání referenčních bočníků	47
4.5	Princip 4-bodového (Kelvinova) připojení měřené impedance.	48
4.6	Fotografie měřicích vodičů.	49
5.1	Blokové schéma finálního prototypu měřiče impedance	52
5.2	Render navržené DPS s vyznačenými funkčními bloky.	53
5.3	Osazená DPS finálního prototypu s označenými ručními opravami.	54
6.1	Hlavní okno aplikace při základním měření	57
6.2	Statistické zobrazení opakovaných měření v aplikaci	59
6.3	Integrovaný terminál aplikace pro ruční zadávání příkazů	60
7.1	Referenční LCR metr BK Precision 880. Převzato z [11].	61
7.2	Grafické porovnání hodnot naměřených navrženým LCR metrem a referenčním přístrojem BK Precision 880.	64
7.3	Histogramy hodnot L_{Toroid} a jeho sériového odporu při 1 kHz	65
7.4	Histogramy hodnot L_{Toroid} a jeho sériového odporu při 10 kHz	65
7.5	Histogramy hodnot L_{Toroid} a jeho sériového odporu při 100 kHz	65

7.6	Histogramy hodnot odporu a fázového rozdílu rezistoru při 10 kHz . .	66
A.1	Schéma – strana 1 - mikrokontrolér	82
A.2	Schéma – strana 2 - napájení	83
A.3	Schéma – strana 3 - analogový frontend	84
A.4	Schéma – strana 4 - zdroj měřicího signálu	85
A.5	Schéma – strana 5 - indikační LED	86
B.1	Vrstva Top	87
B.2	Vrstva In1	87
B.3	Vrstva In2	87
B.4	Vrstva In3	87
B.5	Vrstva In4	87
B.6	Vrstva Bottom	87

Seznam tabulek

1.1	Porovnání LCR metrů [9] [10]	29
6.1	Přehled podporovaných příkazů firmwaru	55
7.1	Ověřovací součástky použité při měření.	62
7.2	Hodnoty ověřovacích součástek naměřené LCR metrem BK Precision 880. Červeně vyznačené hodnoty jsou mimo funkční rozsah měřicího přístroje.	63
7.3	Hodnoty ověřovacích součástek naměřené navrženým LCR metrem. .	63
7.4	Relativní odchylky hodnot naměřených navrženým LCR metrem od referenčního měření přístrojem BK Precision 880.	63
7.5	Směrodatné odchylky měření toroidní cívky	66

Úvod

V elektronické praxi se často setkáváme s požadavkem na měření impedance, od jednoduché identifikace hodnot součástek až po plnou charakterizaci kondenzátorů či cívek.

Měřiče impedance, často označované jako LCR metry, představují klíčové vybavení jak pro vývojové laboratoře, tak pro výrobní linky. Komerční LCR metry dosahují vysoké přesnosti a nabízejí široké spektrum funkcí, avšak jejich cena je často příliš vysoká pro běžné použití v domácích laboratořích a při vývoji prototypů. Tato skutečnost motivovala k návrhu vlastního měřicího zařízení, které by při rozumných nákladech poskytovalo dostatečnou přesnost pro běžné aplikace.

Práce se nejprve věnuje teoretickým základům měření impedance, včetně popisu různých měřicích metod se zaměřením na metodu samo-vyvažovacího můstku. Dále je popsána implementace zdroje měřicího signálu a jsou rozebrány metody digitalizace naměřených signálů. V praktické části je představen první prototyp zařízení, na kterém byly ověřeny navržené koncepty. Testování prototypu odhalilo několik nedostatků, které jsou v práci analyzovány a na základě kterých jsou navrženy další kroky pro navazující bakalářskou práci.

1 Teoretická část

1.1 Impedance

Impedance Z je fyzikální veličina, která popisuje celkový odpor elektrického obvodu vůči střídavému proudu o dané frekvenci. Vyjadřuje se komplexním číslem, kdy reálná část odpovídá odporu R a imaginární část reprezentuje reaktanci X .

$$Z = R + jX \quad (1.1)$$

Impedance je často také vyjádřena v polárním tvaru:

$$Z = |Z| \cdot e^{j\varphi} = |Z| \angle \varphi \quad (1.2)$$

kde $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$ je modul impedance a $\varphi = \arctan(\frac{X}{R})$ je fázový úhel (argument).

V některých případech je výhodné použít obrácenou hodnotu impedance $Y = \frac{1}{Z}$, zvanou admitance. [1]

1.2 Veličiny odvozené z impedance

Při měření impedance součástek a obvodů je často cílem určit jejich fyzikální parametry nebo charakteristiky, které jsou z impedance odvozeny.

1.2.1 Primární parametry součástek

Pro základní pasivní součástky lze z naměřené impedance určit jejich primární parametry:

- **Odpor** R – reálná část impedance rezistoru
- **Indukčnost** L – vypočítá se z imaginární části impedance cívky podle vztahu:

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{\text{Im}(Z)}{2\pi f} \quad (1.3)$$

- **Kapacita** C – vypočítá se z imaginární části impedance kondenzátoru podle vztahu:

$$C = \frac{1}{2\pi f \cdot |X_C|} = \frac{-1}{2\pi f \cdot \text{Im}(Z)} \quad (1.4)$$

kde f je frekvence měřicího signálu.

1.2.2 Činitel kvality

Činitel kvality Q (quality factor) vyjadřuje poměr mezi reaktivní a rezistivní složkou impedance. [1] Pro cívky a kondenzátory se definuje jako:

$$Q = \frac{|X|}{R} = \frac{|\operatorname{Im}(Z)|}{\operatorname{Re}(Z)} \quad (1.5)$$

Vysoká hodnota Q znamená nízké ztráty v součástce. Typicky se Q používá pro charakterizaci cívek a rezonančních obvodů.

1.2.3 Ztrátový činitel

Ztrátový činitel D (dissipation factor) je převrácenou hodnotou činitele kvality:

$$D = \frac{1}{Q} = \frac{R}{|X|} = \frac{\operatorname{Re}(Z)}{|\operatorname{Im}(Z)|} \quad (1.6)$$

Tato veličina se často používá pro charakterizaci kondenzátorů, kde vyjadřuje poměr ztrátové energie k energii uložené v elektrickém poli [1].

1.2.4 Ekvivalentní sériový odpor

Ekvivalentní sériový odpor ESR (Equivalent Series Resistance) představuje rezistivní složku impedance v sériovém náhradním modelu součástky [1]. Pro kondenzátory a cívky je ESR důležitým parametrem, který charakterizuje jejich ztráty:

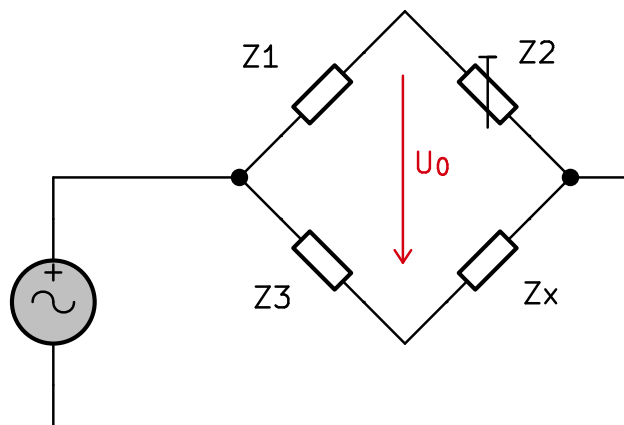
$$\text{ESR} = \operatorname{Re}(Z) \quad (1.7)$$

Nízká hodnota ESR je žádoucí zejména u kondenzátorů používaných ve spínacích zdrojích a vysokofrekvenčních aplikacích.

1.3 Metody měření impedance

Existuje mnoho metod pro měření impedance, z nichž každá má své výhody a nevýhody. [8] Neexistuje jediná nejlepší metoda – volba závisí na požadované přesnosti, měřeném frekvenčním rozsahu, typu měřené impedance a dalších faktorech.

Níže je popsáno několik metod, které se v běžné laboratorní praxi používají. Dále existuje několik specializovaných metod pro měření impedance při rádiových frekvencích, které zde nejsou zmíněny.



Obr. 1.1: Schéma měřicího můstku

1.3.1 Můstková metoda

Měření pomocí můstku je jednoduché a přesné, avšak často nepraktické. Princip metody spočívá v tom, že pokud jsou impedance obou větví ($Z2$ a Zx) stejné, pak musí být napětí mezi větvemi nulové. Schéma můstku je zobrazeno v obr. 1.1. [1]

Když se $Z2$ nastaví tak, aby mezi větvemi bylo naměřeno nulové napětí, pak je měřená impedance $Zx = \frac{Z1}{Z3} \cdot Z2$

Problém této metody spočívá v tom, že je nutno znát nastavenou hodnotu $Z2$. Protože nastavitelné kondenzátory a cívky nejsou praktické, používá se tato metoda zejména pro měření malých změn v odporu, např. tenzometru.

1.3.2 Rezonanční metoda

Rezonanční metoda měření impedance využívá vlastností rezonančního obvodu, který vznikne zapojením měřené impedance do sériového nebo paralelního RLC obvodu. [1]

Princip metody spočívá v tom, že při rezonanční frekvenci f_0 dosahuje sériový RLC obvod minimální impedance (pouze rezistivní složka), zatímco paralelní RLC obvod dosahuje maximální impedance. Rezonanční frekvence je dána Thomsonovým vzorcem:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (1.8)$$

Pro měření neznámé impedance se obvykle používá sériový rezonanční obvod. Měřená impedance se zapojí sériově s opačným typem reaktance známé hodnoty:

- Pro měření **indukčnosti** (cívky) se zapojí sériově s kondenzátorem známé kapacity C . Z naměřené rezonanční frekvence f_0 se pak vypočítá indukčnost:

$$L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C} \quad (1.9)$$

- Pro měření **kapacity** (kondenzátoru) se zapojí sériově s cívkou známé indukčnosti L . Z naměřené rezonanční frekvence f_0 se pak vypočítá kapacita:

$$C = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L} \quad (1.10)$$

Výhodou této metody je její jednoduchost a možnost měření při vysokých frekvencích. Nevýhodou je nutnost znalosti přesné hodnoty referenční součástky a omezení na měření jen jedné z reaktivních složek (indukčnosti a kapacity), zatímco rezistivní složka se měří obtížněji.

1.3.3 Metoda měření proudu a napětí

Princip této metody je výpočet hodnoty neznámé impedance z naměřených hodnot napětí a proudu podle Ohmova zákona. [1] V praxi se proud měří pomocí měření napětí na bočníku.

$$|Z| = \frac{U_x}{I_x} = \frac{U_x}{U_r} \cdot R_1 \quad (1.11)$$

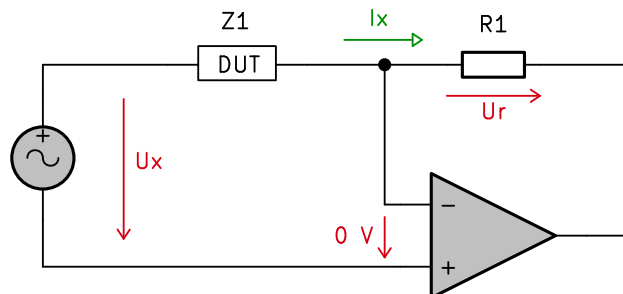
Takovým měřením však získáme pouze modul komplexní impedance, z čehož nelze určit, zda je charakter impedance rezistivní nebo reaktivní. Proto je nutné měřit také fázový posun U_x a U_r , který je roven argumentu φ .

$$Z = |Z| \angle \varphi \quad (1.12)$$

1.3.4 Samo-vyvažovací můstek

V praxi se metoda měření proudu a napětí často implementuje pomocí tzv. samo-vyvažovacího můstku, což je operační zesilovač, který vytváří virtuální zem (viz obr. 1.2). [1]

Výhoda takového uspořádání je, že jak měřená impedance, tak bočník jsou připojeny k zemi, je tedy možné na nich jednoduše měřit napětí vzhledem k zemi.



Obr. 1.2: Schéma samo-vyvažovacího můstku

1.4 Měřiče impedance dostupné na trhu

Na trhu je mnoho dostupných zařízení pro měření impedance. Pro ukázkou byly vybrány tři, každé reprezentující svou cenovou kategorii.

1.4.1 Univerzální tester komponent

Jako zástupce nejlevnější třídy byl vybrán tester LCR-T4 (viz obr. 1.3). Tento přístroj neměří přímo impedanci, ale měří hodnoty odporu, kapacity a indukčnosti. Jako doplněk má také funkci rozpoznání tranzistorů.

Pro měření využívá metodu časové konstanty, kdy se měří čas nabití kondenzátoru přes známý odpor.



Obr. 1.3: Univerzální tester komponent LCR-T4. Převzato z [12].

Přesnost měření není udávána, přístroj totiž slouží pouze pro hrubou identifikaci součástek. Cena se pohybuje okolo 350 Kč [12].

1.4.2 Ruční LCR měřiče

Pokročilejší přístroje jsou ruční měřiče LCR ve formě podobné multimetrům. Pro příklad byl vybrán měřič Keysight U1732C (viz obr. 1.4).

Ruční měřiče jsou vhodné pro rychlou identifikaci cívek a kondenzátorů, nabízejí specifikovanou přesnost a možnost nastavit parametry měření jako frekvenci měřicího signálu. [10]



Obr. 1.4: Ruční měřič LCR Keysight U1732C. Převzato z [10].

1.4.3 Stolní LCR měřiče

Pro nejpřesnější měření je nutno použít špičkové stolní LCR měřiče. Jako zástupce byl vybrán přístroj LCX200 od firmy Rohde & Schwarz (viz obr. 1.5).

Tyto přístroje podporují čtyřbodovou metodu měření, která eliminuje parazitní indukčnost měřicích sond. Na rozdíl od ručních měřičů se zde používají stíněné koaxiální sondy, které jsou méně náchylné k rušení.

Výrobce standardně dodává několik různých fixtur k připojení měřeného vzorku, typicky SMD součástky.

Většina stolních měřičů také podporuje připojení do sítě LAN a automatizaci měření. [9]



Obr. 1.5: Stolní měřič Rohde & Schwarz LCX200. Převzato z [9].

V tabulce 1.1 jsou porovnány přístroje Keysight U1732C a Rohde & Schwarz LCX200. Stolní přístroj je výrazně přesnější a nabízí pokročilejší možnosti měření, je ale i násobně dražší.

Tab. 1.1: Porovnání LCR metrů [9] [10]

Parametr	Keysight U1732C	Rohde & Schwarz LCX200
Konstrukce	Ruční	Stolní
Cena	≈ 13 000 – 15 000 Kč	≈ 120 000 – 300 000 Kč
Frekvenční rozsah	Pevné body: 100 Hz, 120Hz, 1 kHz, 10 kHz	Spojité: 4 Hz až 10 MHz
Základní přesnost	0,2 %	0,05 %
Amplituda test. signálu	Pevná (typicky 0,74 Vrms)	Nastavitelná: 10 mV až 10 V
DC Bias (Předpětí)	Není k dispozici	Interní 0–10 V (Externí až 40 V)
Rychlost měření	~ 1–2 měření/s	až 250 měření/s
Konektivita	IR-to-USB	USB, LAN, Digital I/O, GPIB

1.5 Závěr z teoretické části

Na základě rešerše komerčně dostupných přístrojů [10] [9] byly stanoveny klíčové parametry navrhovaného zařízení. Cílem je vytvořit přístroj, který se svými vlast-

nostmi přiblíží profesionálním řešením, avšak s výrazně nižšími pořizovacími náklady.

Specifikace navrhovaného zařízení:

- **Frekvenční rozsah:** 100 Hz – 100 kHz
- **Rozsah měření indukčnosti:** 100 nH – 10 H
- **Rozsah měření kapacity:** 100 pF – 10 mF
- **Cílová přesnost:** 1 %
- **Amplituda měřicího signálu:** 0,1 V – 2 V
- **Stejnoseměrná složka (Bias):** 0 – 2 V
- **Konektivita:** Komunikace s PC a napájení přes USB

2 Implementace analogového obvodu

Tato kapitola se zabývá obecnou implementací analogové měřicí části zařízení.

2.1 Zdroj měřicího signálu

Komponentu, jejíž impedanci chceme měřit, je nezbytné vybudit adekvátním napětím.

Specifikace návrhových požadavků definuje, že budicí zdroj musí generovat harmonické střídavé napětí s plně nastavitelnými parametry: frekvence, amplituda a superponovaná stejnosměrná složka (DC offset).

2.1.1 Přímá digitální syntéza (DDS)

V moderních měřicích impedance se téměř výhradně používá pro generování sinusoidního signálu metoda DDS. Historicky nebyly digitální integrované obvody dostatečně výkonné, proto se využívaly různé analogové oscilátory a harmonické tvarovače. Takové obvody byly však složité, dnes se již implementují jen zřídka.

Metoda DDS spočívá v generování sinusového průběhu D/A převodníkem, do kterého jsou z paměti načítány předvypočítané hodnoty funkce $\sin(t)$. Tyto hodnoty se nazývají „vyhledávací tabulka“, nebo anglicky „lookup table“ (LUT). Frekvence výsledného signálu je závislá na prodlevě mezi načítáním jednotlivých hodnot. [2, str. 451] Signál z převodníku je následně filtrován dolní propustí o adekvátní mezní frekvenci, která odstraní vyšší harmonické složky vzniklé z diskretních digitálních kroků. Princip funkce DDS je ilustrován na obr. 2.1.

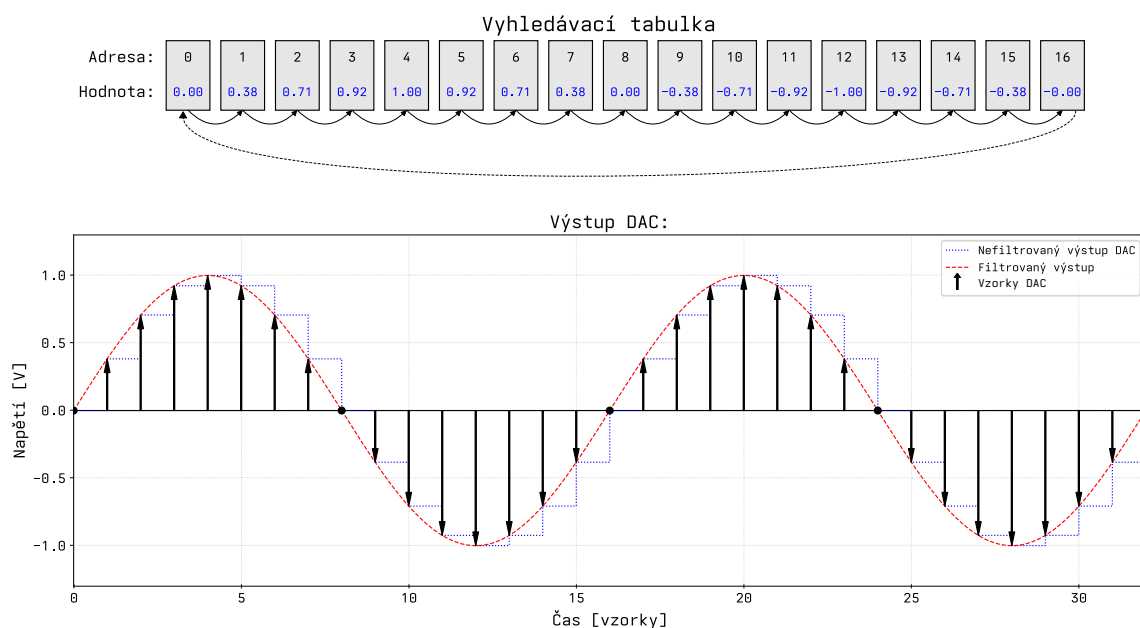
V praxi se používají integrované obvody, které řeší celou funkčnost DDS (např. AD9837 [15]). Vstupní parametr požadované frekvence se do nich zadává pomocí sériové sběrnice z mikrokontroléru.

2.1.2 Úprava stejnosměrné složky signálu

Integrované obvody DDS typicky generují signál s takovou superponovanou stejnosměrnou složkou, že výstupní napětí je vždy kladné. [15] Pro základní měření impedance se používá signál bez stejnosměrné složky, je tedy nutno ji odstranit CR filtrem horní propust.

Mezní frekvence filtru je dána vztahem 2.1. Hodnoty R a C jsou voleny tak, aby mezní frekvence byla v rozmezí 10 Hz až 30 Hz (rovnice 2.2).

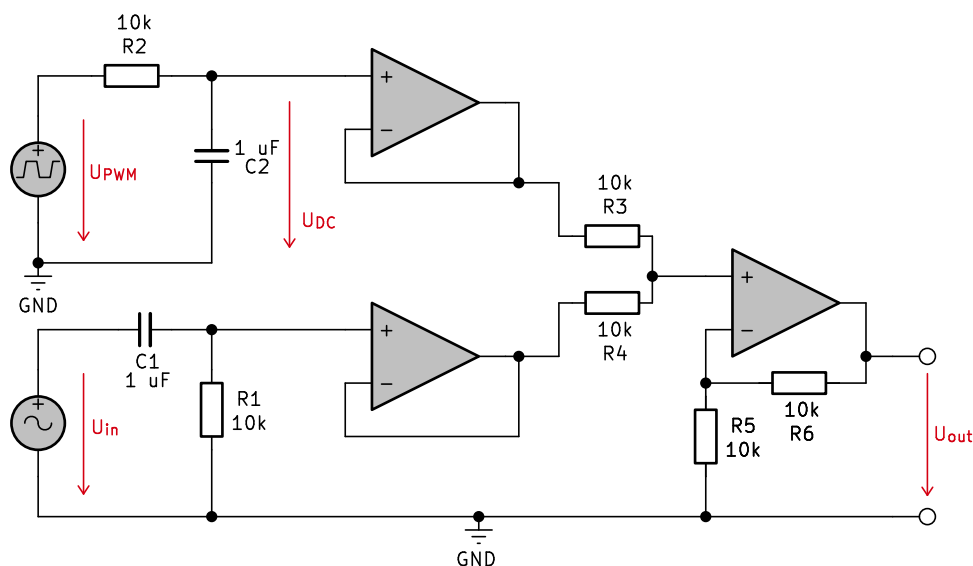
$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (2.1)$$



Obr. 2.1: Ilustrace principu DDS

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 10000 \cdot 1 \cdot 10^{-6}} = 15,92 \text{ Hz} \quad (2.2)$$

V některých případech je žádoucí k vyfiltrovanému signálu přidat nastavitelnou stejnosměrnou složku. Toho se jednoduše dosáhne OZ v zapojení „neinvertující sčítač“, který k signálu přičte nastavitelné napětí U_{DC} z D/A převodníku, případně vyfiltrované napětí PWM z mikrokontroléru. Aby filtry nebyly zatíženy, jsou použity OZ v zapojení „sledovač“. Schéma zapojení je zobrazeno na obr. 2.2.



Obr. 2.2: Schéma obvodu pro úpravu stejnosměrné složky signálu.

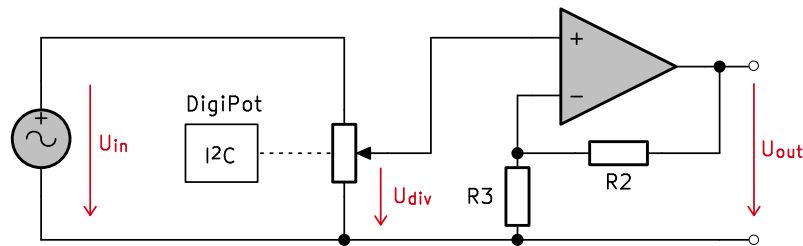
2.1.3 Úprava amplitudy

Jednoduché integrované obvody DDS typicky nepodporují nastavení amplitudy nebo stejnosměrné složky signálu, tuto úpravu je tedy nutno provést externě. [15]

Digitálního řízení amplitudy lze dosáhnout několika způsoby, například:

- Zapojit sinusový signál jako referenci D/A převodníku, který pak bude fungovat jako digitálně ovládaný dělič. [2, str. 413]
- Použít zesilovač s programovatelným zesílením (PGA). Tyto zesilovače většinou mají málo úrovní zesílení. [2, str. 371]
- Použít operační zesilovač s digitálním potenciometrem ve zpětné vazbě. Takové zapojení je limitováno minimálním zesílením $A = 1$.
- Operačním zesilovačem zesílit amplitudu na maximální hodnotu a následně ji snížit digitálním potenciometrem zapojeným jako odporový dělič.
- Nejdříve zeslabit signál digitálním potenciometrem – děličem a poté jej zesílit operačním zesilovačem s fixním zesílením. Oproti předchozímu zapojení se tím ušetří jeden sledovač, protože výstup operačního zesilovače je nízkoimpedanční.

Z těchto metod se jako nejvýhodnější jeví poslední jmenovaná. Její schéma je zobrazeno na obr. 2.3.



Obr. 2.3: Schéma obvodu pro nastavení amplitudy signálu.

Fixní zesílení operačního zesilovače se řídí vztahem 2.3.

$$A = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_3} \quad (2.3)$$

Vstupní amplituda je dána $U_{in} = 0,6$ V, požadovaná maximální amplituda signálu je $U_{out} = 3$ V. Dosazením (rovnice 2.4) získáme poměr rezistorů R_2 a R_3 .

$$A = \frac{3}{0,6} = 5 = 1 + \frac{4}{1} \quad (2.4)$$

Prakticky můžeme použít např. $R_3 = 10$ k Ω ; $R_2 = 4 \times 10$ k Ω v sérii.

Celková amplituda výstupního signálu U_{out} vychází z rovnice 2.5. Digitální hodnotu potenciometru pro konkrétní amplitudu U_{out} vypočítáme ze vztahu 2.6.

$$U_{out} = U_{in} \cdot \frac{X}{2^n} \cdot A \quad (2.5)$$

$$X = \frac{2^n \cdot U_{\text{out}}}{A \cdot U_{\text{in}}} \quad (2.6)$$

kde n je bitové rozlišení digitálního potenciometru.

2.2 Samovyvažovací můstek

Ústřední částí měřicího obvodu je samovyvažovací můstek, který se chová jako převodník proudu na napětí. Skládá se z OZ a referenčního rezistoru.

2.2.1 Výběr operačního zesilovače

Operační zesilovač v měřicí sekci je kritický prvek, odvíjí se od něj přesnost celého měřidla. Při jeho výběru je nutno dbát na následující parametry:

1. **Šířka pásma (GBW)** – U samovyvažovacího můstku musí OZ udržovat „virtuální nulu“ na svém invertujícím vstupu. Aby byla tato nula dostatečně stabilní i při vyšších frekvencích, musí mít OZ velkou rezervu zesílení. GBW by tedy mělo být alespoň $100\times$ vyšší, než je maximální měřicí frekvence.
2. **Vstupní proud** – Vstupní proud OZ by měl být co nejnižší, aby nedocházelo ke zkreslení zejména při měření vysokých impedancí. [5] Vstupní proud musí být řádově menší než proud protékající měřenou impedancí, jinak vznikne hrubá chyba.
3. **Napěťový offset** – OZ by měl mít co nejmenší napěťový offset, aby neovlivňoval výsledky měření nízkých napětí a nebyla tak do výsledků vnášena systematická chyba.
4. **Rychlost přeběhu (slew rate)** – Rychlost přeběhu musí být dostatečná, aby OZ byl schopen sledovat rychle se měnící signál. Aby se zabránilo zkreslení, musí platit:

$$SR \geq 2 \cdot \pi \cdot f_{\text{max}} \cdot U_p \quad (2.7)$$

kde f_{max} je maximální měřená frekvence signálu a U_p je jeho špičková amplituda. [2, str. 248]

5. **Šumové vlastnosti** – OZ by měl mít nízkou úroveň vlastního šumu zejména při měření malých signálů, aby nebyl výsledek měření ovlivněn rušivými komponentami ze zesilovače samotného.

2.2.2 Přepínání rozsahu

Pro dosažení požadované přesnosti měření v širokém rozsahu impedancí je nutné použít více bočníků s různými hodnotami odporu. Volba správného bočníku je kritická pro přesnost měření – pokud je odpor bočníku příliš velký, napětí na něm

bude příliš malé a měření bude ovlivněno šumem. Pokud je odpor příliš malý, může dojít k přetížení operačního zesilovače nebo k nedostatečnému rozlišení při měření vysokých impedancí.

Princip přepínání rozsahu spočívá v tom, že podle očekávané hodnoty měřené impedance se automaticky nebo manuálně zapojí do obvodu vhodný bočník. Pro měření nízkých impedancí se použije menší bočník (např. 1 Ω , 10 Ω), pro měření vysokých impedancí se použije větší bočník (např. 1 k Ω , 10 k Ω).

Pro přepínání bočnicků lze použít několik metod:

- **Relé** – Mechanická relé poskytují nejlepší vlastnosti z hlediska odporu v sepnutém stavu (typicky < 100 m Ω) a izolace v rozepnutém stavu. Nevýhodou je jejich pomalé přepínání (typicky 5–10 ms), omezená životnost a vyšší cena. [14]
- **Analogové spínače (CMOS)** – Integrované obvody obsahující více analogových spínačů jsou rychlé, mají dlouhou životnost a nízkou spotřebu. Nevýhodou je vyšší odpor v sepnutém stavu (typicky 5–100 Ω) a omezená izolace v rozepnutém stavu.

Automatické přepínání rozsahu lze implementovat následujícím algoritmem:

1. Začít měření s největším bočníkem (pro nejvyšší impedance).
2. Změřit napětí na bočníku.
3. Pokud je napětí pod 10% plného rozsahu A/D převodníku, přepnout na menší bočník.
4. Pokud je napětí nad 90% plného rozsahu, přepnout na větší bočník.
5. Opakovat kroky 2–4, dokud není nalezen vhodný rozsah.

Pro zajištění stability měření je vhodné po přepnutí rozsahu počkat několik period měřicího signálu, než se provede finální měření, aby se přechodové jevy ustálily.

2.2.3 Problém se stabilitou obvodu

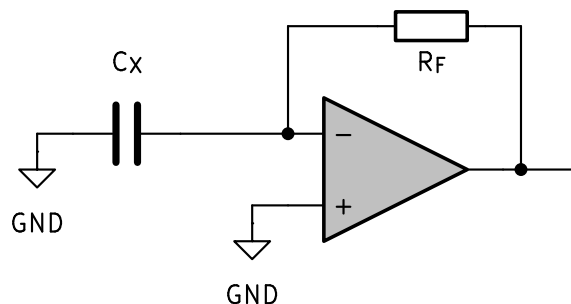
Pokud má měřená impedance kapacitní charakter, může být samovyvažovací můstek náchylný k oscilacím. Problém nastává ve zpětnovazební smyčce operačního zesilovače, který pracuje jako převodník proudu na napětí. [7]

Pro zapojení na obr. 2.4 je přenosová funkce zpětné vazby:

$$\frac{1}{\beta} = \frac{V_{OUT}}{V^-} = 1 + sR_F C_X \quad (2.8)$$

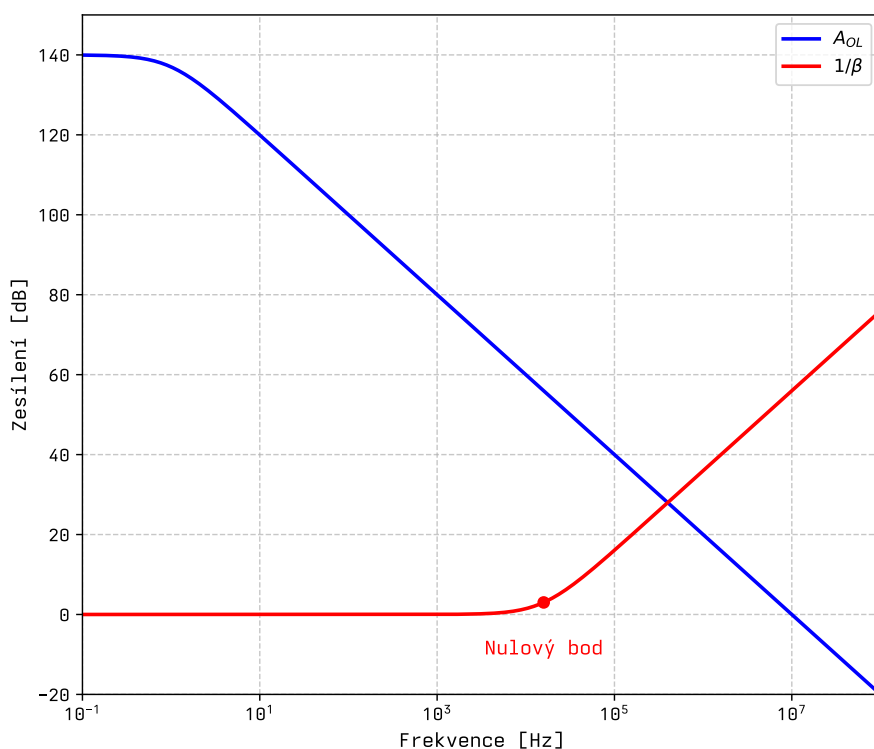
Tato přenosová funkce obsahuje nulový bod na frekvenci

$$f_Z = \frac{1}{2\pi R_F C_X} \quad (2.9)$$



Obr. 2.4: Nekompenzované zapojení pro měření kapacitní impedance.

Tento nulový bod způsobí, že se charakteristiky $|A_{OL}|$ a $|1/\beta|$ protínají s rozdílem strmostí (rate of closure) 40 dB/dekádu (ilustrováno na obr. 2.5), čímž se fázová rezerva snižuje až k nule a obvod se stává nestabilním. Frekvence nulového bodu přitom závisí na neznámé kapacitě C_X , takže ji nelze kompenzovat pevným kondenzátorem C_F paralelně k R_F pro celý rozsah měření.

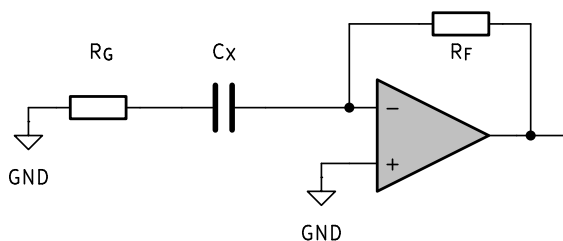


Obr. 2.5: Frekvenční závislost A_{OL} a $1/\beta$ pro nekompenzované zapojení.

Kompensace sériovým rezistorem

Řešení problému je převzato z návodu Texas Instruments [5]. Kompensace je provedena přidáním rezistoru R_G do série s měřenou impedancí Z_X , přičemž pro každý

měřicí rozsah platí $R_G = R_F$. Zapojení je znázorněno na obr. 2.6.



Obr. 2.6: Kompenzované zapojení s rezistorem R_G v sérii s měřenou impedancí.

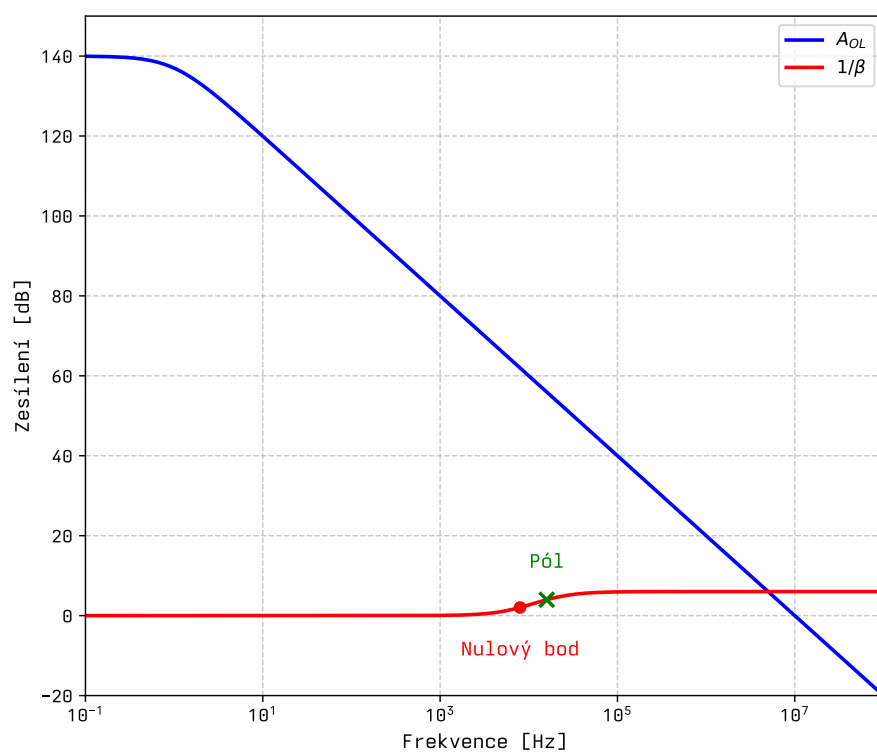
V přenosové funkci zpětné vazby se tedy vytvoří pár nula–pól:

$$\frac{1}{\beta} = \frac{1 + s(R_G + R_F)C_X}{1 + sR_GC_X}. \quad (2.10)$$

Kmitočty těchto bodů jsou dány vztahy 2.11.

$$f_Z = \frac{1}{2\pi(R_G + R_F)C_X}, \quad f_P = \frac{1}{2\pi R_GC_X}. \quad (2.11)$$

Protože $R_G = R_F$, platí, že pól leží vždy na dvojnásobném kmitočtu nuly, a tento poměr je **nezávislý na C_X** . Pól tak inherentně ruší vliv nuly a rozdíl strmostí charakteristik v bodě jejich průsečíku se sníží zpět na 20 dB/dekádu (ilustrováno na obr. 2.7), což zaručuje stabilitu obvodu pro všechny typy a hodnoty měřených impedancí.



Obr. 2.7: Frekvenční závislost A_{OL} a $1/\beta$ pro kompenzované zapojení.

3 Digitalizace a zpracování signálů

Výstupem samo-vyvažovacího můstku jsou dva harmonické signály reprezentující napětí a proud na měřeném obvodu. Tyto signály je potřeba zdigitalizovat a následně zpracovat tak, aby bylo možné vypočítat impedanci obvodu.

Pro výpočet komplexní impedance je potřeba znát amplitudy a fáze obou signálů. Dále je v tomto případě cílem měřit i střední hodnotu napětí, protože signály mohou mít stejnosměrnou složku.

Nezáleží, zda je měřena amplituda nebo efektivní hodnota napětí, protože důležité nejsou absolutní hodnoty napětí, ale jejich poměr.

3.1 Metoda převodu na stejnosměrná napětí

Jako nejjednodušší řešení se nabízí vytvořit obvod, který jednotlivé veličiny převede na stejnosměrné napětí, které je následně změřeno A/D převodníkem (ADC).

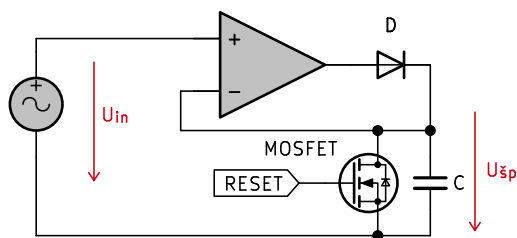
Výhodou takového přístupu je nízký nárok na vzorkovací rychlost ADC, které proto může být velmi precizní. S tím se spojuje i jednoduchost zpracování v mikrokontroléru, který počítá pouze s několika vzorky.

Zásadním problémem je však náchylnost na šum, což se zejména projevuje při vyšších frekvencích. Z toho důvodu se tato metoda v komerčních zařízeních nepoužívá.

3.1.1 Špičkový detektor

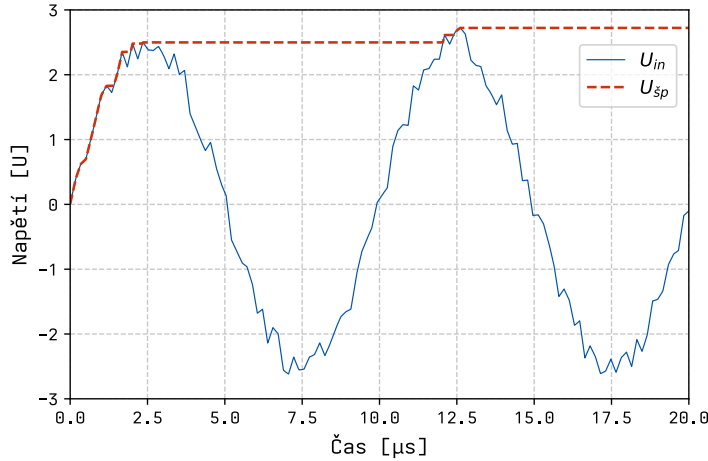
Pro měření amplitudy střídavého signálu lze použít špičkový detektor, který je realizován kondenzátorem nabíjeným přes diodu, která brání vybíjení v závěrném směru.

Jak je ukázáno na schématu v obr. 3.1, operační zesilovač v zapojení „sledovač“ se zpětnou vazbou zapojenou za diodu kompenzuje její propustné napětí. Po odečtení hodnoty je špičkový detektor resetován tranzistorem, který zkratem vybije kondenzátor. Poté je detektor připraven na další měření. [6]



Obr. 3.1: Schéma špičkového detektoru

Špičkový detektor je citlivý na šum a jiné nežádoucí napěťové špičky v signálu, které mohou posunout naměřenou hodnotu výše, než je pravá hodnota signálu bez šumu. Tento jev je ukázán na grafu v obr. 3.2. Čím delší je doba měření, tím větší je pravděpodobná nepřesnost.



Obr. 3.2: Graf vstupního a výstupního napětí špičkového detektoru s demonstrací efektu šumu

3.1.2 Fázový detektor

Fázový posun signálů může být měřen fázovými detektory fungujícími na principu průchodu nulou. Jednoduchá implementace takového detektoru je založena na logickém hradle XOR, do kterého vstupují pulzní signály z komparátorů, které indikují momentální polaritu signálu (viz obr. 3.3).

Pokud mají signály stejnou fázi, mají v každý okamžik i stejnou polaritu, tudíž výstup XOR hradla nebude nikdy aktivní. V případě opačné fáze signálů ($\varphi = 180^\circ$) je jejich polarita vždy opačná, výstup XOR tedy bude aktivní 100% času.

Při fázových posunech mezi těmito extrémy $\varphi \in (0^\circ; 180^\circ)$ je střída výstupu XOR přímo úměrná fázovému posunu. Pro získání stejnosměrného napětí se použije RC filtr dolní propust, který ze signálu získá střední hodnotu (viz obr. 3.4). [2, str. 957]

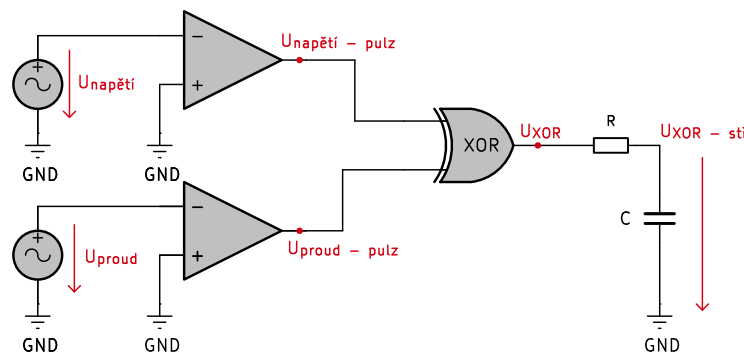
Fázový posun se ze střední hodnoty vypočítá následovně:

$$k = \frac{180}{U_{log}} \quad (3.1)$$

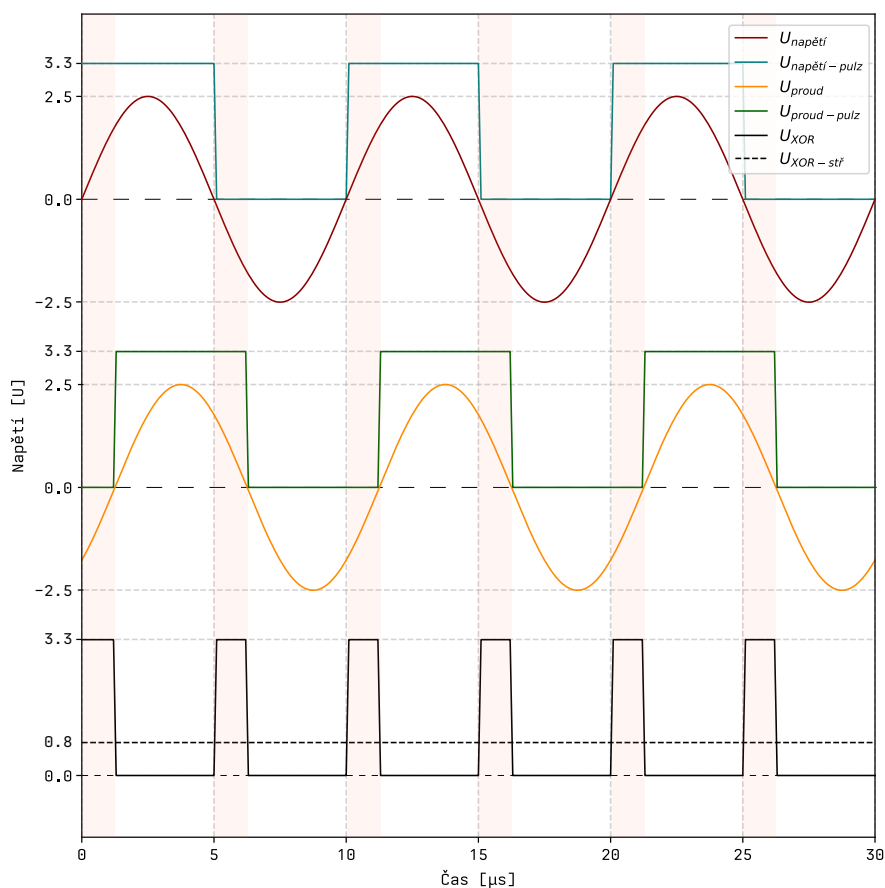
$$\varphi = k \cdot U_{XOR-stř} \quad [^\circ] \quad (3.2)$$

kde U_{log} je logická úroveň napětí (napájecí napětí hradla).

Měření fáze podle průchodu nulou je sice jednoduché, ale má nedostatky, které brání použití pro přesné měřiče.



Obr. 3.3: Schéma XOR fázového detektoru. [2, str. 957]

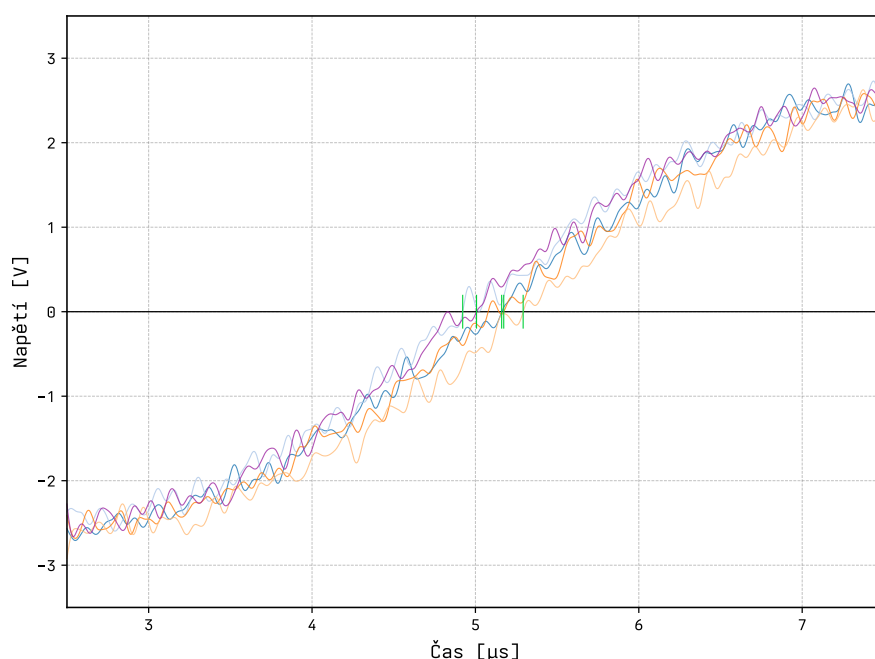


Obr. 3.4: Graf napětí XOR fázového detektoru.

Jelikož logické hradlo XOR pracuje na logických úrovních, není zaručeno, že se jeho výstupní napětí bude pohybovat mezi napájecím napětím a nulou. Odchyłky ve výstupním napětí ovlivní výslednou vyfiltrovanou střední hodnotu.

Další problém je zapříčiněn možnou přítomností šumu na měřeném signálu. Může se tedy stát, že v jedné půlperiodě signál projde nulou vícekrát, nebo že bude průchod nulou časově posunutý důsledkem fázového šumu na měřeném signálu. Graficky je

tento fenomén zobrazen na obr. 3.5.



Obr. 3.5: Graf částí zašuměných sinusových signálů s vyznačenými průchody nulou

3.2 Metoda vzorkování a digitálního zpracování

Alternativou k analogovému převodu na stejnosměrná napětí je přímé vzorkování harmonických signálů pomocí A/D převodníku a následné digitální zpracování v mikrokontroléru. Tímto přístupem se lze vyhnout mnoha nedostatkům výše popsané metody.

3.2.1 Vzorkování A/D převodníkem

Pro správné vzorkování signálu je nutné dodržet Nyquistův–Shannonův teorém [4, str. 11], který říká, že vzorkovací frekvence f_{vz} musí být alespoň dvojnásobkem nejvyšší frekvence v signálu f_{max} :

$$f_{vz} \geq 2 \cdot f_{max} \quad (3.3)$$

V praxi se však používá vzorkovací frekvence výrazně vyšší, typicky 10 až 20násobek frekvence měřeného signálu, aby bylo zajištěno dostatečné množství vzorků pro přesné zpracování a potlačení vlivu šumu.

Při nedostatečné vzorkovací frekvenci dochází k jevu zvanému aliasing, kdy se vyšší frekvence v signálu projeví jako nižší frekvence v navzorkovaném signálu. Tomu

lze předejít použitím antialiasingového filtru před A/D převodníkem, který odstraní frekvence vyšší než $\frac{f_{vz}}{2}$.

Vzorkovány jsou dva signály – napětí a proud. Je důležité, aby byly oba kanály vzorkovány synchronně, aby nedošlo k fázovému posunu způsobenému časovým zpožděním mezi vzorky. Toho lze dosáhnout použitím dvou A/D převodníků pracujících současně.

3.2.2 Výpočet amplitud a fází z navzorkovaných signálů

Amplituda a fáze se z navzorkovaných dat vypočítá pomocí diskretní Fourierovy transformace (DFT), konkrétně se použije její zjednodušená forma pro jednu frekvenci (dosadí se frekvence budícího signálu) [3, kap. 8]. Pro zvýšení přesnosti měření se výpočet provádí z více navzorkovaných period signálu.

Pro harmonický signál ve tvaru $u(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$ lze amplitudu A a fázi φ vypočítat pomocí vztahů:

$$A = \sqrt{U_c^2 + U_s^2} \quad (3.4)$$

$$\varphi = \text{atan2}(-U_s, U_c) \quad (3.5)$$

kde U_c a U_s jsou kosinová a sinová složka signálu. Při vzorkování M period signálu s N vzorky na periodu (celkem $M \cdot N$ vzorků) jsou tyto složky vypočítány podle vztahů:

$$U_c = \frac{2}{M \cdot N} \sum_{i=1}^{M \cdot N} u_i \cos\left(\frac{2\pi i}{N}\right) \quad (3.6)$$

$$U_s = \frac{2}{M \cdot N} \sum_{i=1}^{M \cdot N} u_i \sin\left(\frac{2\pi i}{N}\right) \quad (3.7)$$

Tento výpočet se provede pro oba kanály – napětí i proud. Fázový posun mezi napětím a proudem je pak dán rozdílem jejich fází:

$$\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i \quad (3.8)$$

Modul impedance je pak dán poměrem amplitud napětí a proudu:

$$|Z| = \frac{A_u}{A_i} \quad (3.9)$$

Komplexní impedance je následně získána spojením modulu a fázového posunu:

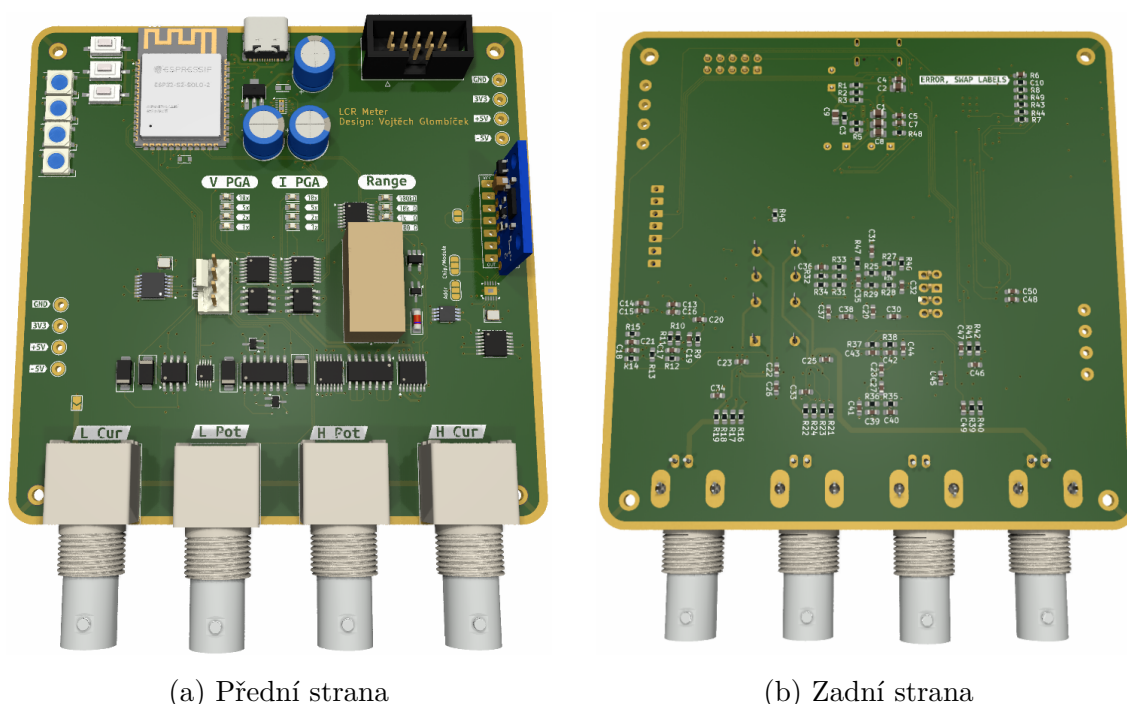
$$Z = |Z| e^{j\Delta\varphi} = |Z| (\cos \Delta\varphi + j \sin \Delta\varphi) \quad (3.10)$$

Výhodou této metody je vysoká odolnost vůči šumu a harmonickým zkreslením, protože DFT extrahuje pouze složku na základní frekvenci měřeného signálu.

4 První prototyp

První pokus o návrh zařízení byl založen na metodě převodu na stejnosměrná napětí, která je blíže popsána v kapitole 3.1. Tato metoda se však později ukázala jako slepá vývojová větev, protože neposkytovala dostatečnou přesnost měření. Pro ověření konceptu byl vytvořen prototyp zařízení (obr. 4.1).

Prototyp obsahoval pouze měřicí část bez uživatelského rozhraní. Naměřená data byla přenášena na počítač pomocí sériové linky. Původní záměr byl připojit ovládací modul s displejem a tlačítky později jako samostatný modul.



Obr. 4.1: 3D render prvního prototypu

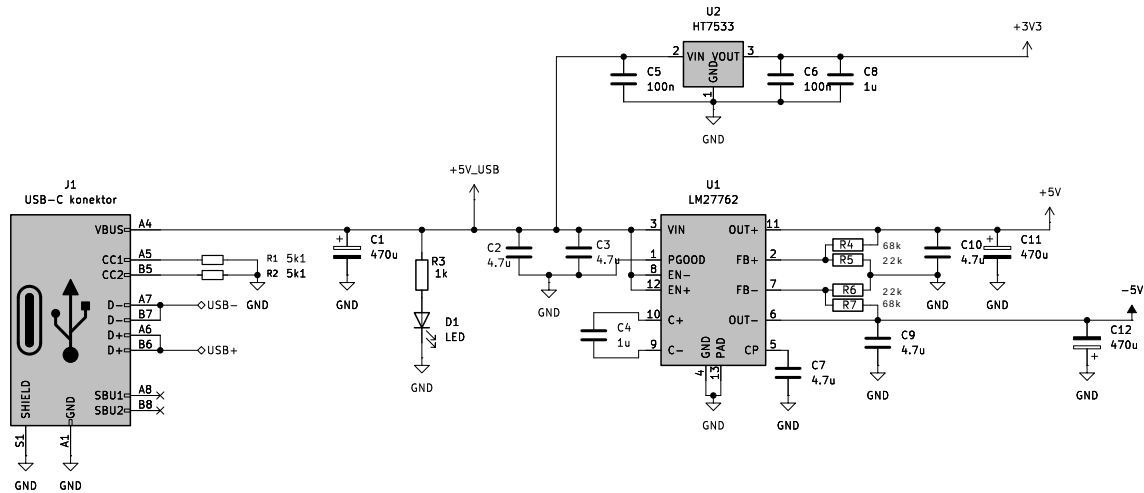
4.1 Validované subsystémy

Na prototypu byly odzkoušeny řešení pro napájení a generaci měřicího signálu. Tyto subsystémy fungovaly bezproblémově a byly proto přeneseny do finálního návrhu.

4.1.1 Napájecí systém

Celé zařízení je napájeno z 5V USB. Dále je zařazen jednoduchý lineární regulátor HT7533, který poskytuje napájecí linku 3,3 V pro digitální součástky.

Jelikož analogová část obvodu pracuje se střídavým napětím, potřebují OZ kladnou i zápornou napájecí linku. Tu zajišťuje integrovaný obvod LM27762 od společnosti Texas Instruments [16]. Tento čip v sobě sdružuje invertující nábojovou pumpu a lineární regulátory pro obě koleje. Schéma napájecího systému je zobrazeno na obr. 4.2.



Obr. 4.2: Schéma napájecího systému prvního prototypu.

Rezistory R_4 až R_7 tvoří děliče zpětné vazby a nastavují výstupní napětí regulátorů.

Výstupní napětí kladné koleje je dáno vztahem 4.1.

$$V_{OUT+} = 1,2 \text{ V} \cdot \frac{R_4 + R_5}{R_5} \quad (4.1)$$

Analogicky pro zápornou kolej platí vztah 4.2.

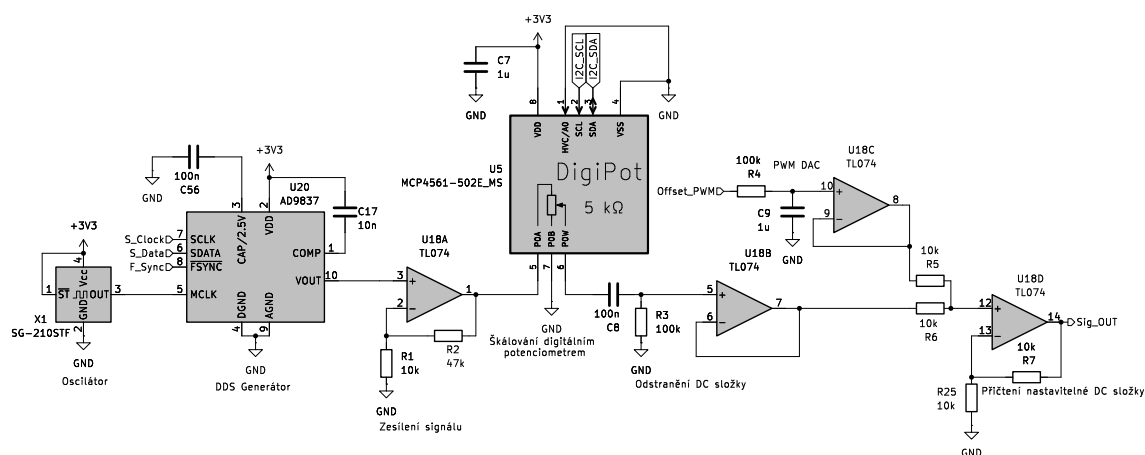
$$V_{OUT-} = -1,2 \text{ V} \cdot \frac{R_6 + R_7}{R_7} \quad (4.2)$$

Zvolením hodnot $R_4 = R_6 = 68 \text{ k}$ a $R_5 = R_7 = 22 \text{ k}$ je regulace výstupu nastavena na $\pm 4,91 \text{ V}$. Tím je zajištěn dostatečný prostor pro úbytek napětí na regulátorech. [16]

4.1.2 Generátor měřicího signálu

Generátor měřicího signálu je realizován pomocí DDS syntézy, jak bylo popsáno v kapitole 2.1.1. Jelikož výstupní signál integrovaného obvodu AD9837 má jak amplitudu, tak stejnosměrnou složku $0,3 \text{ V}$ [15], bylo nutné použít upravovací obvod se zesilovačem, digitálním potenciometrem a sčítačkou. Schéma generátoru je zobrazeno na obr. 4.3.

Měřením bylo zjištěno, že tento návrh generátoru signálu je plně funkční i při maximální frekvenci 100 kHz .



Obr. 4.3: Schéma generátoru měřicího signálu.

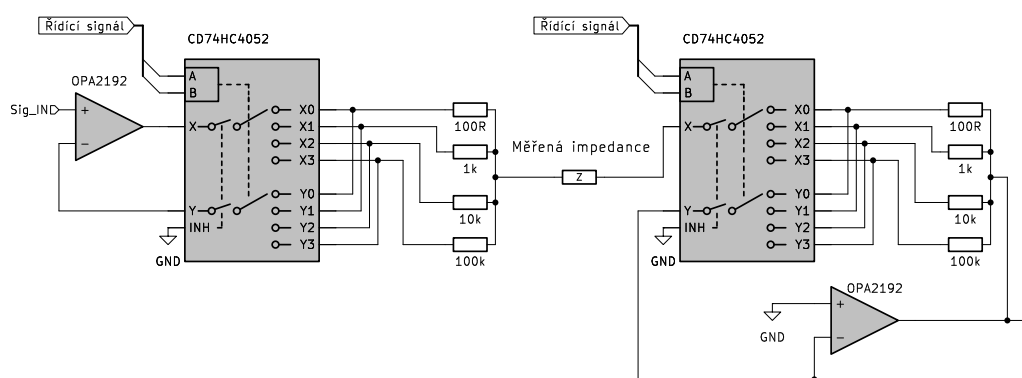
4.1.3 Referenční bočníky

Rozsah měření je určen referenčním bočníkem, což je rezistor, který převádí proud na napětí. Jejich přepínání je řešeno pomocí analogových spínačů CD4052 [13], které jsou řízeny dvěma binárními signály z mikrokontroléru.

Jelikož vnitřní odpor spínačů není v porovnání s bočníkem o nejmenší hodnotě zanedbatelný, je tento bočník spínán pomocí relé. Toto relé je řízeno pomocí NOR hradla ze stejných binárních signálů.

Pro další potlačení vlivu vnitřního odporu spínačů je zapojení provedeno tak, aby proudová cesta a signál do vstupu OZ měly separátní spínače (viz obr. 4.4).

Hodnoty bočníků byly převzaty z doporučení v dokumentu Texas Instruments [5].



Obr. 4.4: Zjednodušené schéma přepínání referenčních bočníků

Pro vizualizaci aktuálně zvoleného bočníku byl použit další analogový spínač připojený na stejné řídicí signály, který spínal signalizační LED.

4.1.4 Nastavitelné zesilovače

Aby nedošlo ke zkreslení měřených signálů vlivem vstupní impedance A/D převodníku, musí být signály odděleny aktivním prvkem s nízkou výstupní impedancí.

K tomu účelu byly zapojeny diferenční zesilovače INA823 [20] s nastavitelným zesílením, díky kterým lze navíc zesílit slabé signály a tak rozšířit oblast použitelnosti jednotlivých bočníků.

Zesílení G se nastavuje připojeným rezistorem R_G .

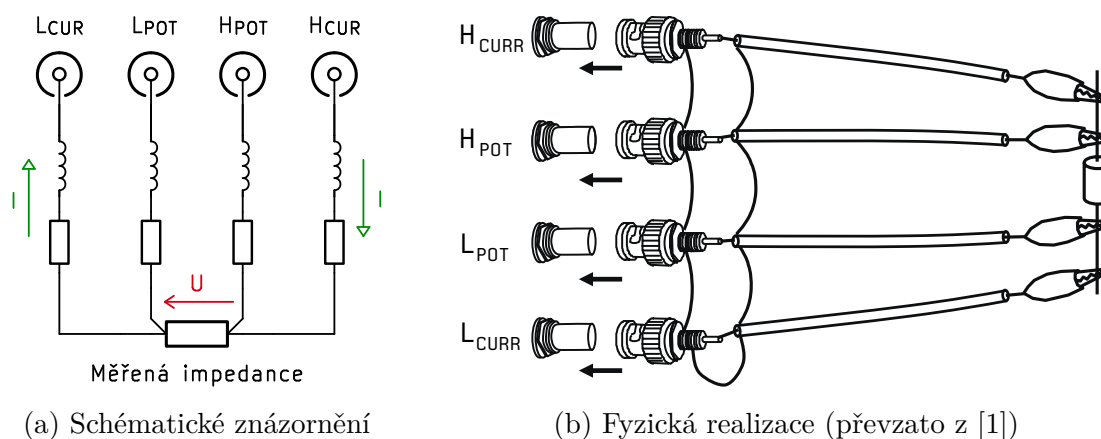
$$G = 1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{R_G} \quad (4.3)$$

Byly zvoleny možnosti zesílení $1\times$, $2\times$, $5\times$ a $10\times$, tedy rezistory $R_G = 100 \text{ k}\Omega$, $25 \text{ k}\Omega$ a $11 \text{ k}\Omega$. Pro zesílení $1\times$ je potřebný odpor nekonečný, není tedy zapojen žádný rezistor.

Přepínání rezistorů i se signalizací bylo řešeno analogovými spínači podobě jako přepínání bočníků.

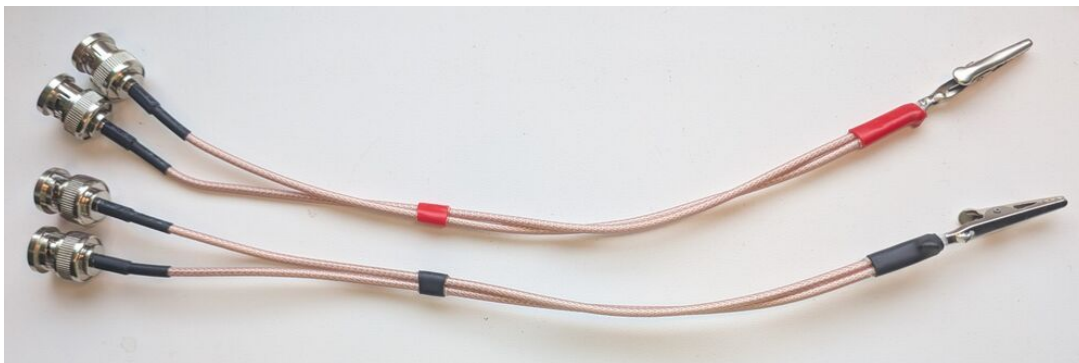
4.1.5 4-bodové měření

Jelikož vodiče mezi měřenou impedancí a měřicím přístrojem mají vlastní impedanci, která není předmětem měření, byla k potlačení jejího vlivu použita 4-bodová konfigurace, v odborné literatuře často označovaná jako Kelvinovo připojení [2, str. 277].



Obr. 4.5: Princip 4-bodového (Kelvinova) připojení měřené impedance.

Tato konfigurace se vyznačuje připojením měřené impedance čtyřmi vodiči, přičemž dvěma protéká proud a dvěma se snímá napětí. Z důvodu vysoké vstupní impedance diferenčních zesilovačů je proud protékající napěťovými vodiči zanedbatelný, nezpůsobuje tedy pokles napětí. Stínění připojené k zemi poskytuje další odolnost vůči šumu.



Obr. 4.6: Fotografie měřicích vodičů.

Terminály se standardně označují H_{CUR} , H_{POT} , L_{POT} , L_{CUR} (z anglických slov „potential“ a „current“). Typicky jsou realizovány pomocí koaxiálních BNC konektorů s roztečí 22 mm, což bylo dodrženo pro zachování kompatibility komerčních měřicích fixtur.

4.2 Zjištěné nedostatky

V průběhu testování prototypu došlo k odhalení několika chyb v návrhu. Z toho pramenil další výzkum způsobů měření, jako metoda přímého vzorkování signálů.

4.2.1 Zkreslující OZ

V zájmu snížení nákladů na prototyp byl v samovyvažovacím můstku použit levnější OZ TLV9154 [19]. Při vyšších frekvencích bylo osciloskopem změřeno, že tento OZ zkresluje tvar sinusového signálu, což výrazně snižuje přesnost měření.

4.2.2 Nevhodný způsob měření fáze

V tomto prototypu bylo měření fáze implementováno pomocí detekce průchodu nulou komparátorem a následném měření časové prodlevy hran pulzů mikrokontrolérem. Takové měření je nejen nákladné na procesorový čas vzhledem k časté aktivaci přerušení, ale také při frekvenci 100 kHz neposkytuje vysoké rozlišení.

4.2.3 Nevhodný způsob měření amplitud

Metoda převodu na stejnosměrné napětí blíže popsaná v kapitole 3.1 se ukázala jako nepřesná.

5 Realizace finálního prototypu

5.1 Změny oproti testovacímu prototypu

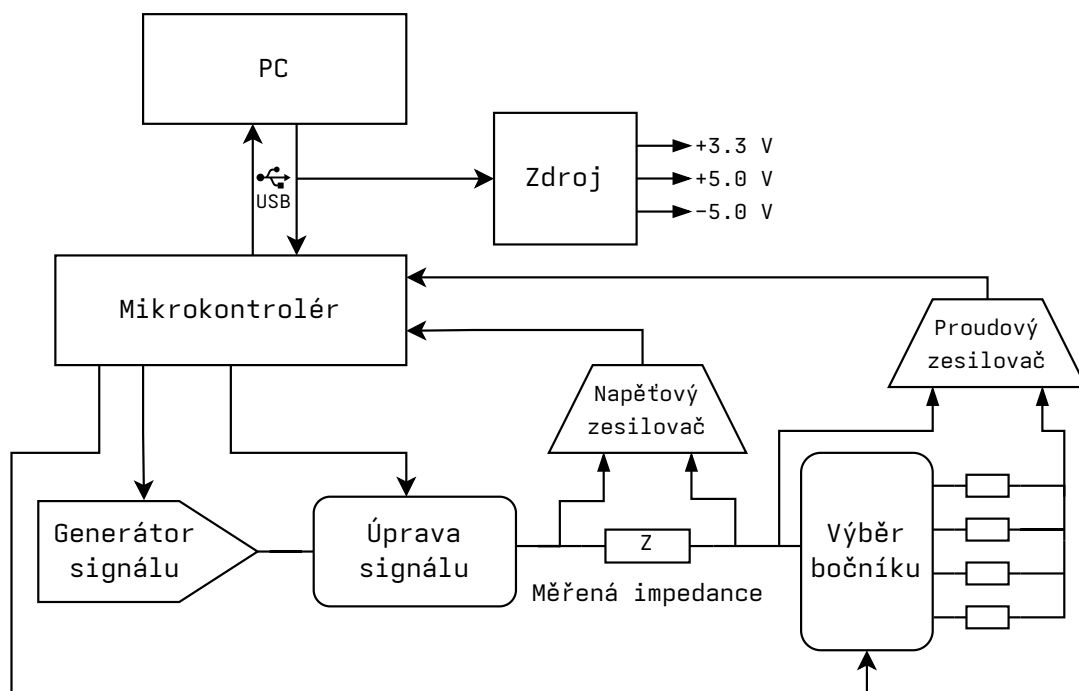
Hlavní změnou oproti testovacímu prototypu byl přechod z analogového vyhodnocování amplitudy a fáze na metodu přímého vzorkování měřených signálů popsanou v kapitole 3.2. Tím bylo možné odstranit část analogových vyhodnocovacích obvodů a přesunout výpočet impedance do mikrokontroléru.

Z tohoto důvodu byl změněn také řídicí mikrokontrolér. Místo ESP32-S2 byl použit STM32F103C8, který obsahuje dva 12bitové ADC převodníky s dostatečnou vzorkovací rychlostí a podporou DMA pro rychlé ukládání do paměti. Důležitou roli při výběru mikrokontroléru hrála také předchozí zkušenost s jeho použitím a dostupná podpora v prostředí Arduino.

V měřicí části byly použity rychlejší operační zesilovače OPA2192 [18], které by neměly zkreslovat signál při vyšších kmitočtech.

5.2 Blokové zapojení zařízení

Zařízení se skládá ze zdroje měřicího signálu, analogové měřicí části, mikrokontroléru a komunikačního rozhraní pro připojení k počítači. Měřicí signál je přiveden na měřenou součástku a proud procházející součástkou je převeden na napětí pomocí samovyvažovacího můstku a vybraného bočníku. Napěťový i proudový kanál jsou dále zesíleny a jejich signály jsou vzorkovány pomocí A/D převodníků mikrokontroléru.

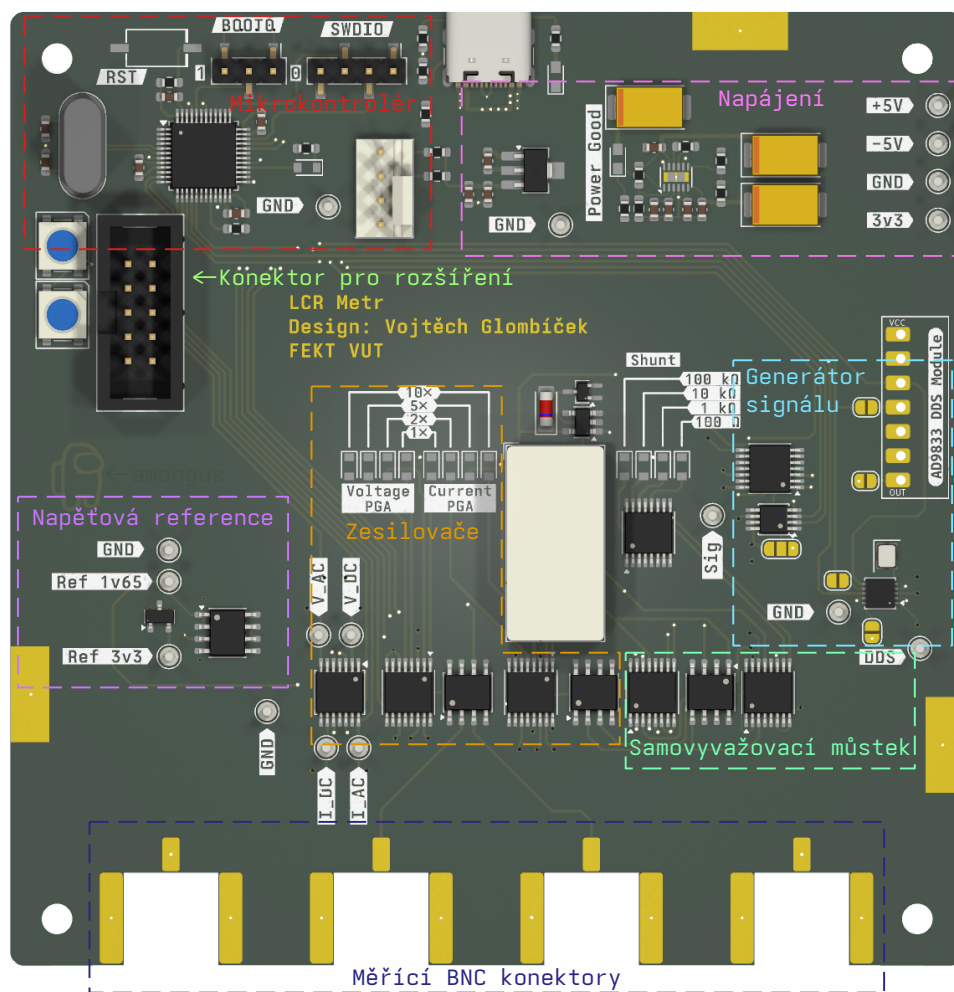


Obr. 5.1: Blokové schéma finálního prototypu měřiče impedance

5.3 Návrh desky plošných spojů

Finální prototyp byl realizován na 6-vrstvé desce plošných spojů. Návrh desky musel zohlednit oddělení analogové a digitální části, krátké vedení citlivých měřicích signálů a vhodné umístění napájecích blokových kondenzátorů. Součástky byly seskupeny do jednotlivých funkčních bloků, viz obr. 5.2.

Signální cesty byly zapojeny na vnějších měděných vrstvách z důvodu snadného přístupu pro budoucí opravy, zatímco vnitřní 4 vrstvy byly použity jako souvislé plochy pro nízkoimpedanční připojení napájení ke všem součástkám. Většina pasivních součástek byla umístěna na zadní stranu desky.



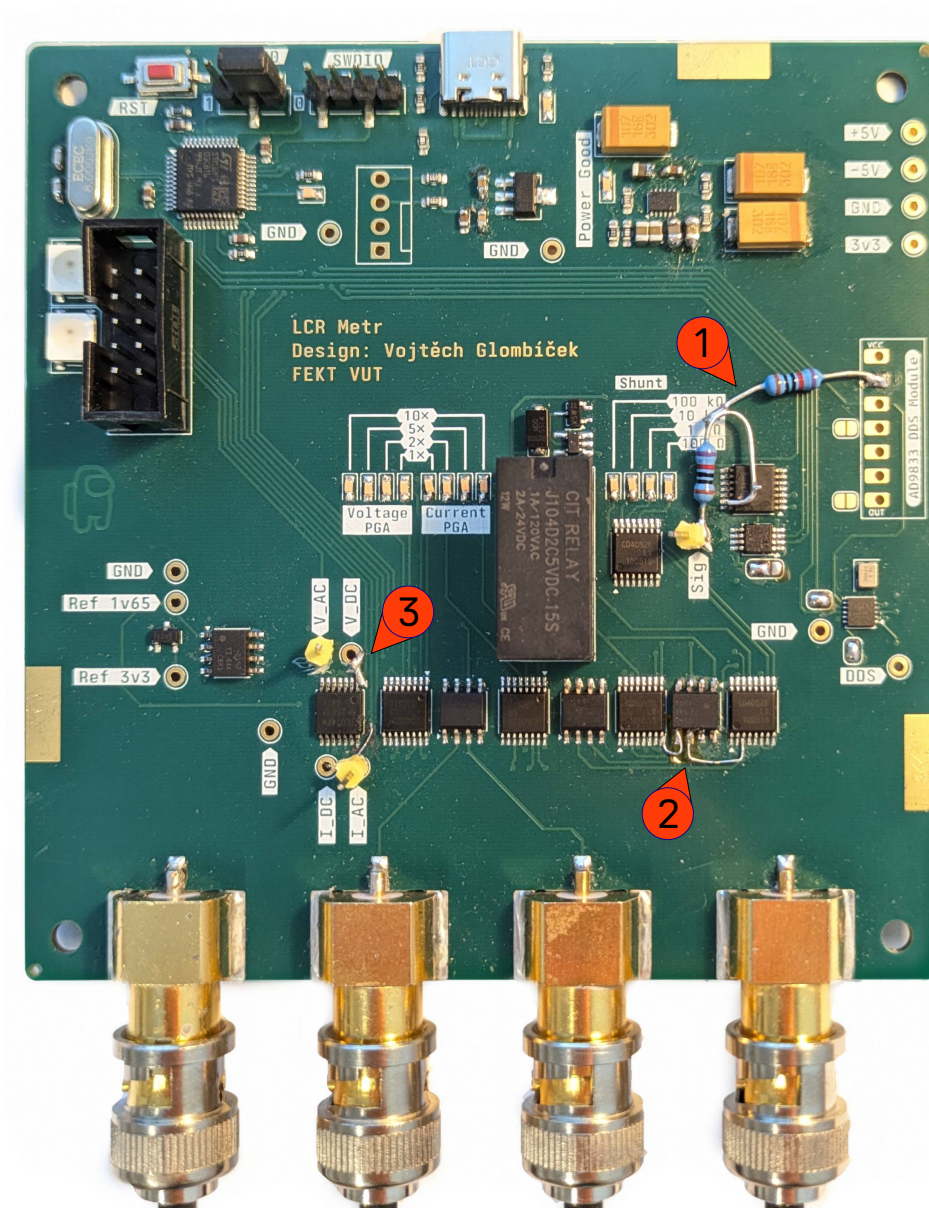
Obr. 5.2: Render navržené DPS s vyznačenými funkčními bloky.

5.3.1 Ruční opravy desky

Při ožiování byly zjištěny chyby návrhu desky, které byly v prototypu opraveny ručními úpravami (viz obr. 5.3).

1. Nesprávné zapojení neinvertujícího sumárního zesilovače bylo opraveno odstraněním rezistorů ze spodní strany desky a přidáním nových na horní stranu.
2. Zaměněné vstupy OZ byly opraveny nadzvednutím pinů čipu a správným připojením drátky. Původní plošky byly izolovány kaptonovou páskou.
3. Původní návrh rozděloval výstup diferenčního zesilovače na dva, z nichž jeden byl filtrován dolní a druhý horní propustí. Nebylo však zohledněno, že HP odstraní fixní DC složku potřebnou pro vstup do ADC, který neměří záporné napětí. Tato chyba byla opravena přemostěním filtrů, nyní se měří přímo signál z diferenčního zesilovače.

Všechny tyto chyby byly způsobeny nepozorností při návrhu schématu. Schéma uvedené v příloze bylo opraveno.



Obr. 5.3: Osazená DPS finálního prototypu s označenými ručními opravami.

6 Software

6.1 Firmware

Firmware finálního prototypu je určen především pro ovládání analogové části, vzorkování napěťového a proudového signálu a následný výpočet impedance. Je napsán pro mikrokontrolér STM32F103C8 v prostředí PlatformIO s frameworkem Arduino. Pro části, které se dotýkají časování a nastavení ADC, je však použita přímo knihovna STM32 HAL.

Program po spuštění inicializuje komunikační rozhraní, řídicí výstupy, zdroj měřicího signálu, indikační LED a snímací část. Poté v hlavní smyčce pouze zpracovává příkazy ze sériové linky. Samotné měření tedy není spuštěno trvale, ale vždy až na požadavek z počítače.

6.1.1 Komunikační rozhraní

Zařízení je ovládáno textovým příkazovým rozhraním po sériové lince je k tomu využita knihovna SimpleCLI [22]. Rozhraní slouží jak pro nastavování generátoru a analogového frontendu, tak pro vyvolání snímání nebo výpočtu impedance.

Mezi hlavní příkazy patří:

Příkaz	Význam
<code>status</code>	Vypíše aktuální nastavení.
<code>dds <frekvence> <povoleni></code>	Nastaví frekvenci a zapnutí zdroje měřicího signálu.
<code>amp <hodnota></code>	Nastaví amplitudu měřicího signálu.
<code>offset <hodnota></code>	Nastaví stejnosměrnou složku signálu pomocí PWM.
<code>range <hodnota></code>	Vybere bočník pro změnu měřicího rozsahu.
<code>vpga <hodnota></code>	Nastaví zesílení napěťového kanálu.
<code>ipga <hodnota></code>	Nastaví zesílení proudového kanálu.
<code>capture</code>	Sejme a odešle jeden z měřicích kanálů.
<code>capturepair</code>	Sejme a odešle oba měřicí kanály.
<code>measure</code>	Sejme oba kanály a vypočítá impedanci.

Tab. 6.1: Přehled podporovaných příkazů firmwaru

Odpovědi jsou záměrně jednoduché a mají podobu řádků oddělených čárkou. To umožňuje snadné algoritmické zpracování na straně počítače a zároveň jednoduché ruční testování v sériovém terminálu.

6.1.2 Řízení zdroje měřicího signálu a rozsahů

Zdroj měřicího signálu je založen na obvodu . Mikrokontrolér ovládá obvod AD9837 sériovým rozhraním. Při změně frekvence firmware vypočítá ladicí slovo podle hodinového kmitočtu 16 MHz a zapíše jej do frekvenčního registru DDS. Výstup lze také softwarově zapnout a vypnout.

Amplituda výstupního signálu je nastavována digitálním potenciometrem MCP4561 přes sběrnici I²C. Firmware zapisuje hodnotu 0 až 255 do jeho registru jezdce. Stejněsměrná složka zdroje je nastavována změnou střidy PWM výstupu, který je v analogové části filtrován.

Proudový rozsah a zesílení obou měřicích větví jsou řízeny jako tři dvoubitové hodnoty na šesti digitálních výstupech.

6.1.3 Synchronní snímání signálů

Měřené střídavé signály jsou přivedeny na dva analogové vstupy mikrokontroléru. Protože pro výpočet impedance je důležitý nejen poměr amplitud, ale i fázový rozdíl, musí být oba kanály vzorkovány současně.

Firmware k tomu využívá dvojici A/D převodníků v režimu současné pravidelné konverze. Spouštění převodu zajišťuje časovač TIM3, jehož událost update je přivedena jako externí trigger pro ADC1. Po každém impulzu časovače tedy vznikne jeden synchronní pár vzorků.

Výsledky převodu jsou ukládány pomocí DMA do paměťového bufferu. Každá položka bufferu je 32bitové slovo, ve kterém je v dolních 16 bitech uložen vzorek napětového kanálu a v horních 16 bitech vzorek proudového kanálu. Maximální délka jedné dávky je 2048 dvojic vzorků.

Vzorkování je dávkové. Hostitelský počítač pošle požadovaný počet vzorků a požadovanou vzorkovací frekvenci. Firmware podle požadované frekvence nastaví děličku a periodu časovače TIM3, spustí ADC a DMA, počká na dokončení přenosu a po skončení časovač i převodníky zastaví. Protože časovač používá celočíselné dělení, skutečná frekvence nemusí být přesně rovna požadované hodnotě; firmware proto v odpovědi vždy vrací skutečně nastavenou hodnotu.

Pokud je požadovaná vzorkovací frekvence v příkazu zadána jako nula, firmware ji automaticky odvodí z aktuální frekvence DDS. Cílem je 25 vzorků na periodu měřicího signálu, při měřicí frekvenci větší než 40 kHz je však dosažen hardwarový limit vzorkovací frekvence 1 MHz a počet vzorků na periodu se snižuje.

Získané vzorky jsou následně buď odeslány po sériové lince do PC, nebo je z nich vypočítána impedance (v závislosti na použití příkazu `capture` nebo `measure`).

6.1.4 Stavová indikace

Pro jednoduchou kontrolu běhu programu je použit výstup na signalizační LED. Firmware na něm generuje signál PWM s pomalu se měnící střídou a tím vizuálně indikuje, že hlavní smyčka běží a mikrokontrolér není zablokovaný.

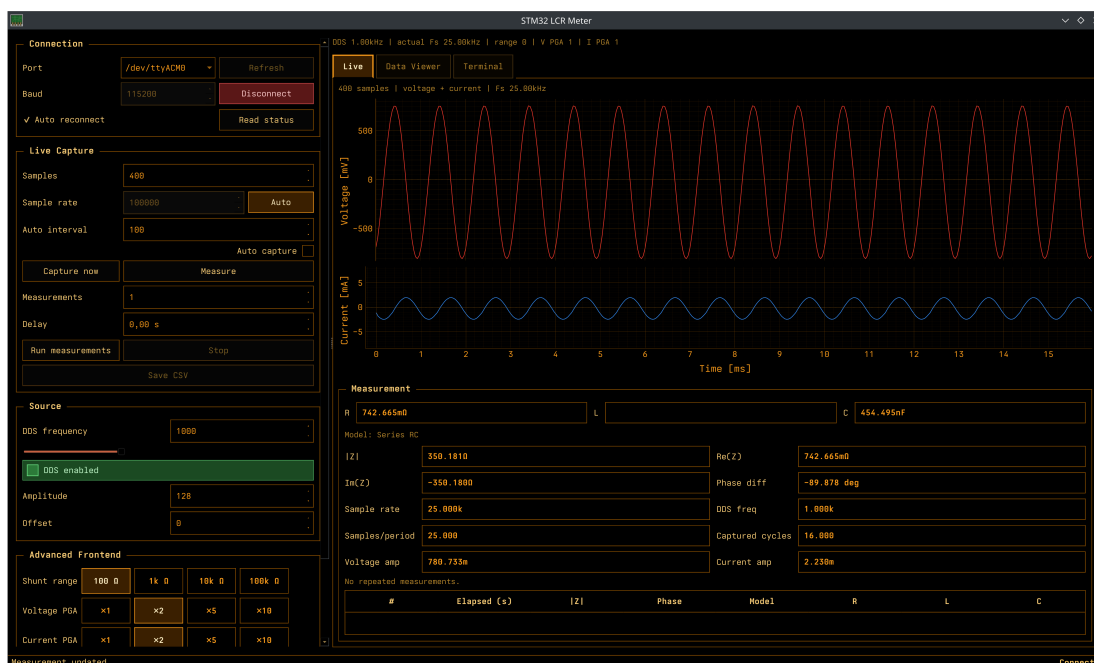
Pro další signalizační účely jsou na DPS zapojené dvě adresovatelné RGB diody, ale v současnosti nejsou ve firmwaru nijak implementovány.

6.2 PC aplikace

K obsluze zařízení sice postačí textový terminál sériové linky, ale pro pohodlné používání a automatizované funkce je vhodné použít doprovodnou aplikaci `LCR_meter_app.py`.

Tato aplikace je napsaná v jazyce Python a poskytuje grafické uživatelské rozhraní.

6.2.1 Základní měření



Obr. 6.1: Hlavní okno aplikace při základním měření

V levé části aplikace jsou ovládací prvky přístroje, lze zde nastavit všechny parametry a odesílat příkazy měření.

Tlačítkem Capture now lze požádat o navzorkování napětí a proudu. Tyto vzorky se náledně v pravé části zobrazí v osciloskopickém grafu. Při aktivaci Auto capture je požadavek o vzorky odesílán periodicky, grafy se v čase aktualizují.

Jelikož v přístroji není implementována žádná funkce automatického nastavení rozsahu, je toto zobrazení užitečné pro ruční nastavení. Čím větší je amplituda zobrazených grafů, tím přesněji přístroj měří. Zároveň je vhodné na grafech zkontrolovat, zda není přítomné výrazné rušení nebo zda nejsou signály ořezané rozsahem ADC.

Tlačítko Measure také vede k navzorkování napětí a proudu, v tomto případě se do PC neposílají samotné vzorky ale již vypočítaná impedance.

Výsledky se zobrazí v pravé dolní části. Aplikace z impedance také odvodí hodnoty RC nebo RL. Výpočet probíhá podle vzorců:

$$Z = R + jX \quad (6.1)$$

$$L = \frac{X}{2\pi f}, \quad \text{pro } X > 0 \quad (6.2)$$

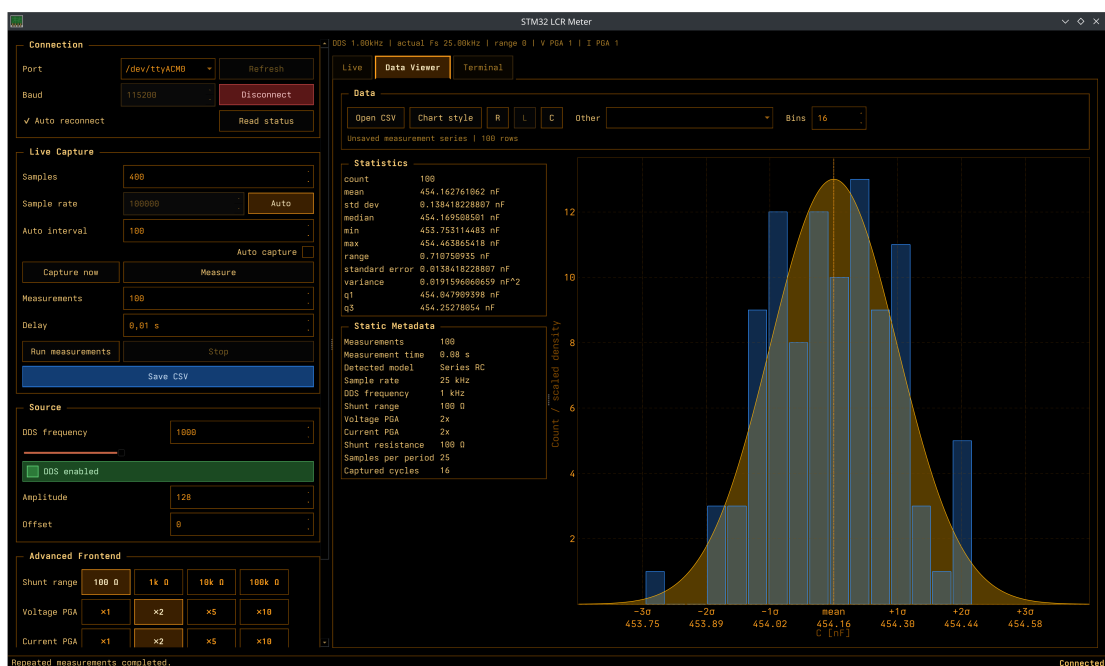
$$C = -\frac{1}{2\pi fX}, \quad \text{pro } X < 0 \quad (6.3)$$

6.2.2 Statistické zobrazení

Dále tato aplikace umožňuje automatizované mnohonásobné měření a následné statistické zpracování. Tato funkce se spouští tlačítkem Run measurements po zadání množství měření a případného časového rozestupu mezi nimi.

Po dokončení měření se pravá část přepne na záložku Data Viewer, kde se zobrazí histogram a jemu přizpůsobená gaussova křivka. Numerické statistické hodnoty jsou pak zobrazeny vlevo od grafu.

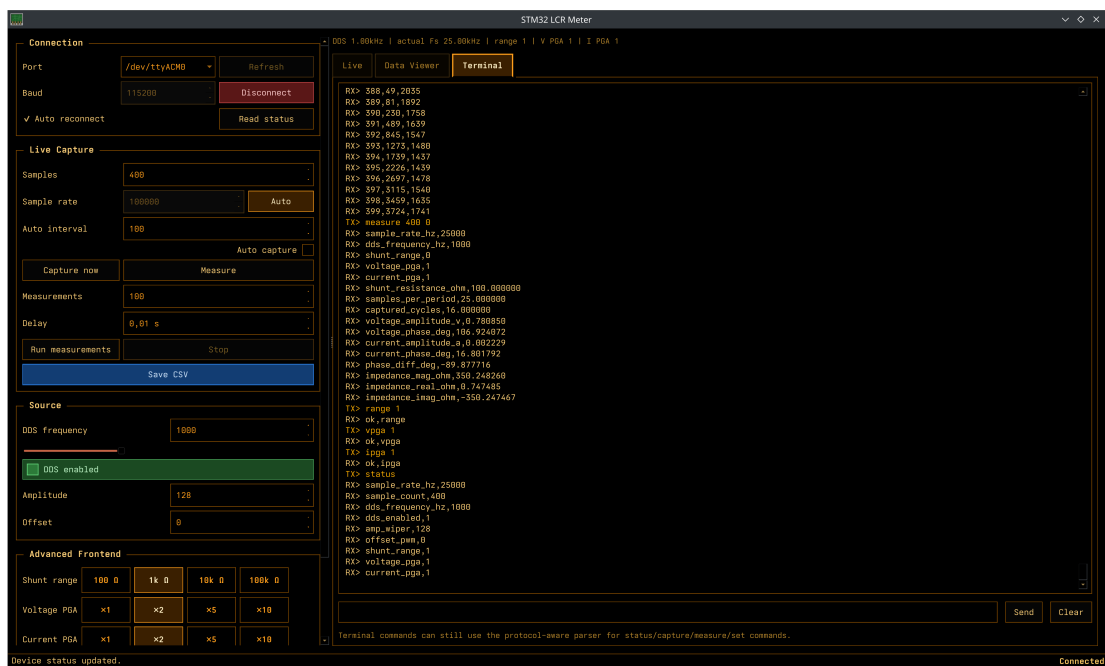
Naměřená data lze také uložit do souboru CSV, který pak lze v záložce Data Viewer opět otevřít.



Obr. 6.2: Statistické zobrazení opakovaných měření v aplikaci

6.2.3 Integrovaný terminál

Doplňkovou funkcí aplikace je záložka Terminal, která umožňuje nahlédnout na komunikaci se zařízením po sériové lince a případně ručně zadat příkaz. Při běžném použití to však není potřebné.



Obr. 6.3: Integrovaný terminál aplikace pro ruční zadávání příkazů

7 Ověřovací měření

7.1 Metodika měření

Pro ověřovací měření byla použita sada ověřovacích součástek uvedených v tabulce 7.1. Každá součástka byla změřena navrženým měřičem a referenčním LCR metrem.

Každá součástka (s výjimkou rezistoru) byla změřena při frekvencích 1, 10 a 100 kHz. Rezistor a hodnoty sériového odporu součástek byly měřeny při frekvenci 1kHz. Jako referenční přístroj byl použit ruční LCR metr BK Precision 880, který umožňuje měření parametrů R, L, C. [11].



Obr. 7.1: Referenční LCR metr BK Precision 880. Převzato z [11].

Nastavování amplitudy měřicího signálu, bočníku a zesilovačů bylo pro každé měření provedeno tak, aby měřené signály zabíraly co největší část rozsahu A/D převodníků.

Všechny měření byly provedeny s počtem vzorků 1000.

Tab. 7.1: Ověřovací součástky použité při měření.

	Součástka	Zkratka	Nominální hodnota
	Rezistor	R	1,5 k Ω
	Cívka toroidní	L_{Toroid}	<i>neznámá</i>
	Cívka SMD	L_{SMD}	12 μH
	Elektrolytický kondenzátor	$C_{\text{Elektrolyt}}$	150 μF
	Polypropylenový kondenzátor	$C_{10\text{n}}$	10 nF
	Polypropylenový kondenzátor (větší)	$C_{470\text{n}}$	470 nF

7.2 Výsledky měření

V tabulce 7.2 jsou uvedeny hodnoty změřené referenčním přístrojem BK Precision 880. Červeně vyznačené hodnoty nelze brát v potaz, jelikož jsou mimo funkční rozsah přístroje [11].

Tabulka 7.3 uvádí hodnoty naměřené navrženým LCR metrem. Hodnota kapacity elektrolytického kondenzátoru při 100 kHz chybí, protože při takto vysoké frekvenci přístroj měřil součástku jako induktivní.

K porovnání slouží tabulka 7.4 s hodnotami relativní odchylky vypočtenými podle rovnice:

$$\delta = \frac{X_{\text{navržen}} - X_{\text{referenční}}}{X_{\text{referenční}}} \times 100 \% \quad (7.1)$$

Pro lepší porozumění situaci byly hodnoty měřené při frekvenci 1 kHz vyneseny na číselné osy v obr. 7.2

Tab. 7.2: Hodnoty ověřovacích součástek naměřené LCR metrem BK Precision 880. Červeně vyznačené hodnoty jsou mimo funkční rozsah měřicího přístroje.

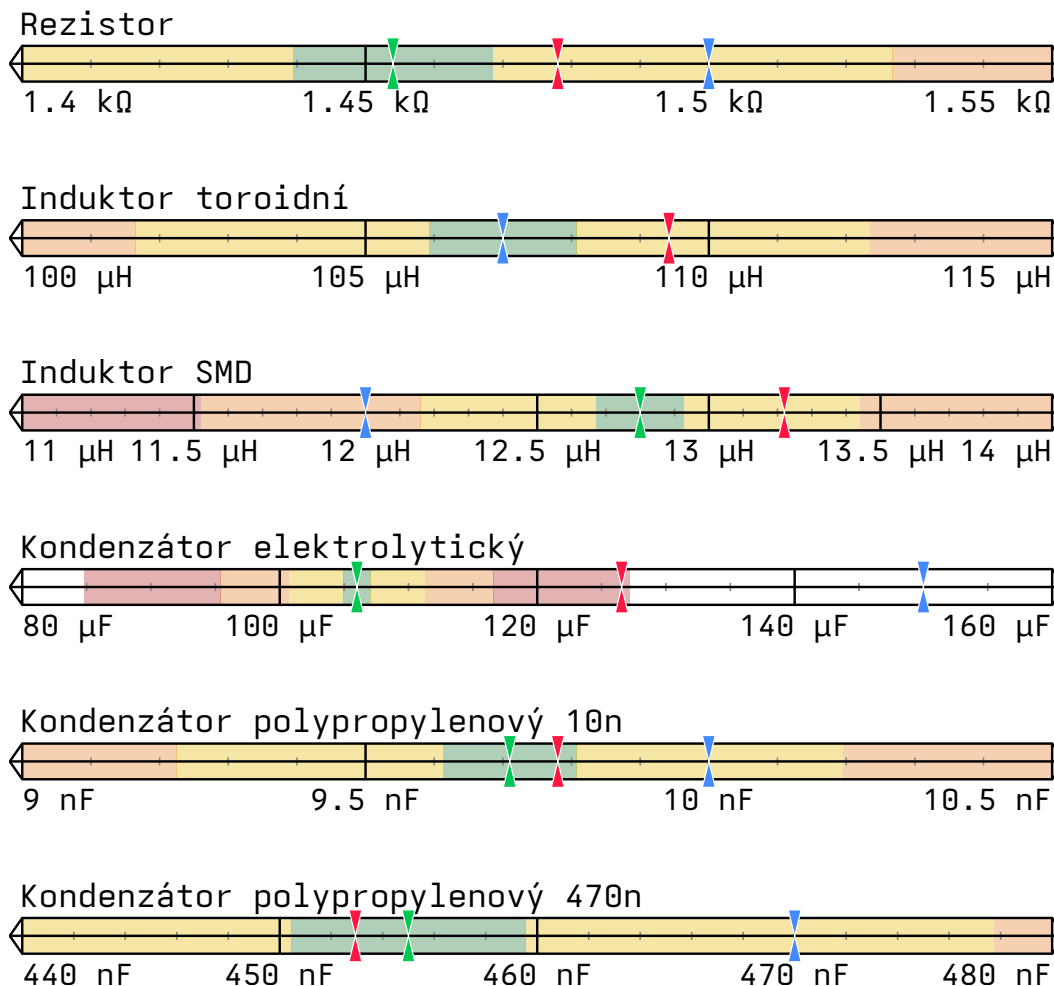
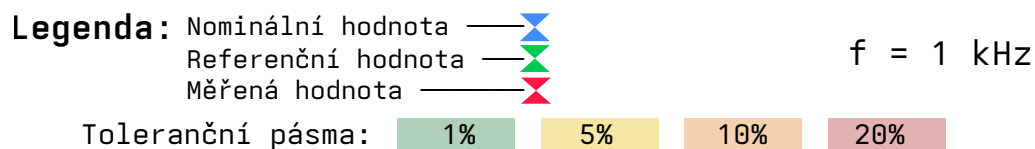
Součástka	R	1 kHz	10 kHz	100 kHz
R	1,454 k Ω	—	—	—
L_{Toroid}	20,8 m Ω	107 μH	107 μH	106 μH
L_{SMD}	26,1 m Ω	12,8 μH	12,8 μH	12,3 μH
$C_{\text{Elektrolyt}}$	571 m Ω	106 μF	7,98 μF	485 nF
$C_{10\text{n}}$	2,942 Ω	9,71 nF	9,71 nF	9,71 nF
$C_{470\text{n}}$	87,9 m Ω	455 nF	455 nF	452 nF

Tab. 7.3: Hodnoty ověřovacích součástek naměřené navrženým LCR metrem.

Součástka	R	1 kHz	10 kHz	100 kHz
R	1,478 k Ω	—	—	—
L_{Toroid}	30,39 m Ω	109,42 μH	110,92 μH	108,16 μH
L_{SMD}	31,57 m Ω	13,22 μH	12,96 μH	12,28 μH
$C_{\text{Elektrolyt}}$	733,40 m Ω	126,56 μF	120,21 μF	—
$C_{10\text{n}}$	43,50 Ω	9,78 nF	9,83 nF	9,16 nF
$C_{470\text{n}}$	1,31 Ω	452,94 nF	449,45 nF	533,39 nF

Tab. 7.4: Relativní odchylky hodnot naměřených navrženým LCR metrem od referenčního měření přístrojem BK Precision 880.

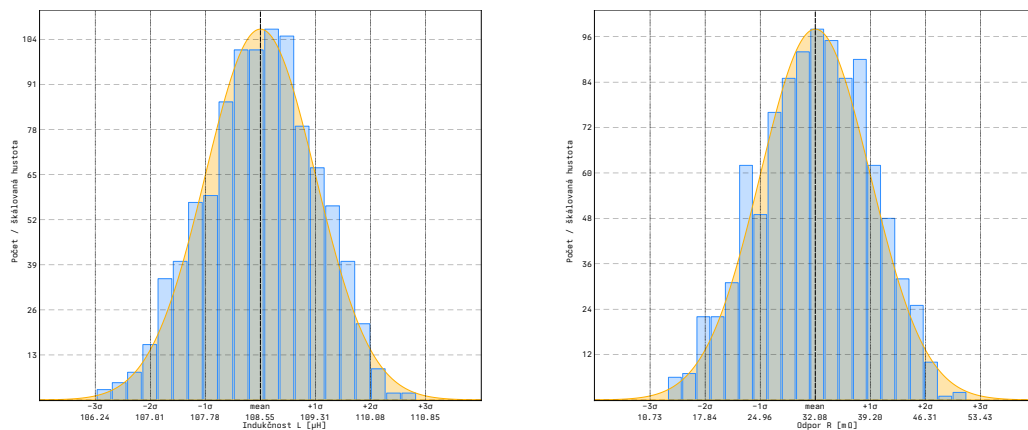
Součástka	R	1 kHz	10 kHz	100 kHz
R	1,7 %	—	—	—
L_{Toroid}	46,1 %	2,3 %	3,7 %	2,0 %
L_{SMD}	21,0 %	3,3 %	1,3 %	0,2 %
$C_{\text{Elektrolyt}}$	28,4 %	19,4 %	1406 %	—
$C_{10\text{n}}$	1379 %	0,7 %	1,2 %	5,7 %
$C_{470\text{n}}$	1390 %	0,5 %	1,2 %	18,0 %



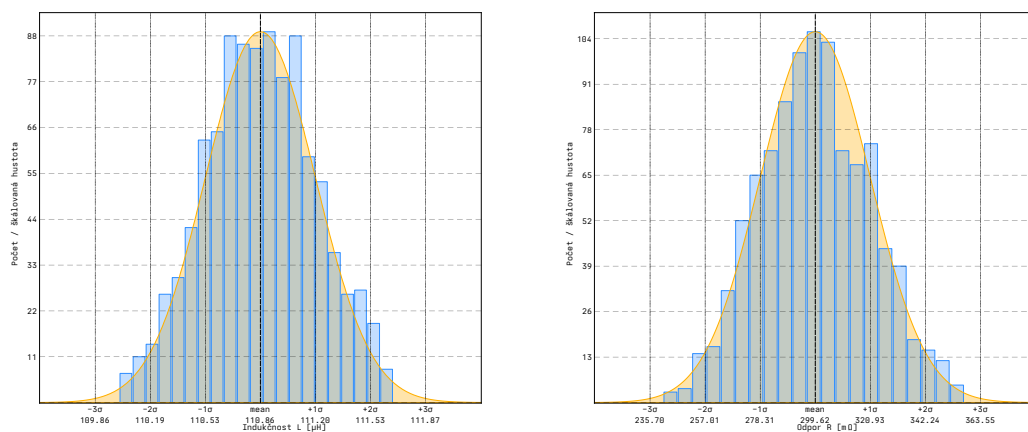
Obr. 7.2: Grafické porovnání hodnot naměřených navrženým LCR metrem a referenčním přístrojem BK Precision 880.

7.2.1 Stabilita měření

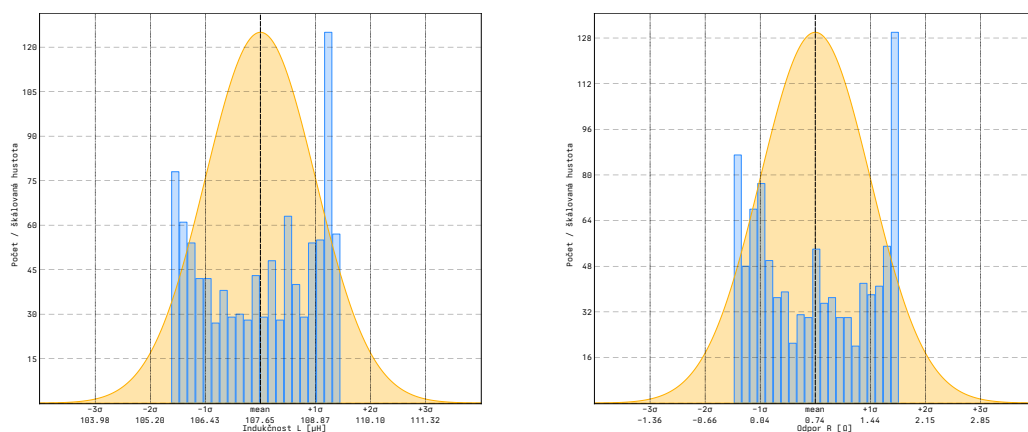
Ke zjištění stability měření byla použita softwarová funkce mnohonásobného měření. Tyto měření nebyly porovnány s referenčním LCR metrem, protože ten takovou funkci nemá.



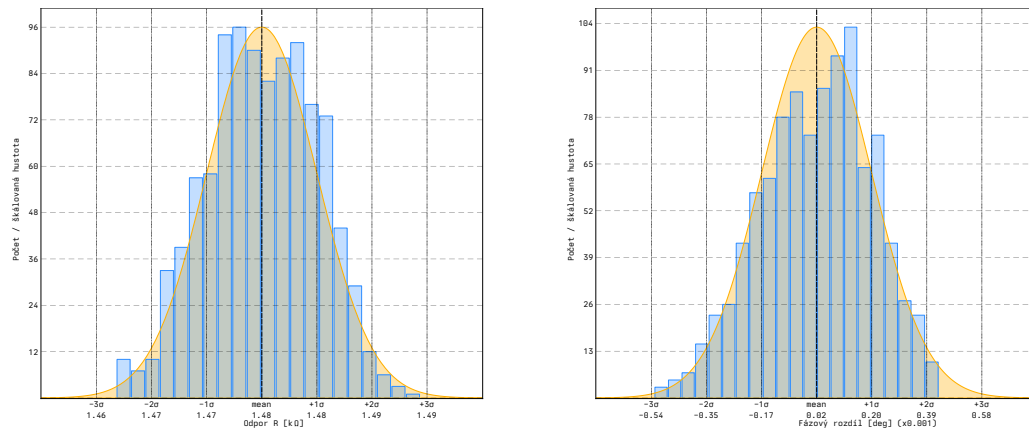
Obr. 7.3: Histogramy hodnot L_{Toroid} a jeho sériového odporu při 1 kHz



Obr. 7.4: Histogramy hodnot L_{Toroid} a jeho sériového odporu při 10 kHz



Obr. 7.5: Histogramy hodnot L_{Toroid} a jeho sériového odporu při 100 kHz



Obr. 7.6: Histogramy hodnot odporu a fázového rozdílu rezistoru při 10 kHz

Tab. 7.5: Směrodatné odchylky měření toroidní cívky

Frekvence	$\sigma(L)$ [μH]	$\sigma(R)$
1 kHz	0,77	7,12 m Ω
10 kHz	0,34	21,3 m Ω
100 kHz	1,22	0,70 Ω

7.3 Diskuze výsledků

Z dosažených výsledků ověřovacích měření vyplývá, že navržený digitální měřič impedance úspěšně plní svou základní funkci a ve většině provozních režimů dosahuje stanovených cílů.

Při měření polypropylenových kondenzátorů (C_{10n} a C_{470n}) vykazuje přístroj excelentní shodu s referenčním LCR metrem BK Precision 880, kdy relativní odchylka kapacity nepřekročila hranici 1 % v celém pásmu do 10 kHz. Velmi dobrých výsledků v rámci stanoveného tolerančního pásma do 5 % bylo dosaženo také u charakterizace induktorů (L_{Toroid} a L_{SMD}) a kalibračního rezistoru.

7.3.1 Statistická stabilita a chování na nízkých kmitočtech

Při měřicích frekvencích 1 kHz a 10 kHz odpovídá rozdělení naměřených hodnot v histogramech standardnímu normálnímu (Gaussovu) rozdělení, což potvrzuje, že dominantním zdrojem nejistoty je v těchto oblastech náhodný šum. Na základě získaných dat však nelze jednoznačně určit, zda je měření stabilnější při frekvenci 1 kHz nebo 10 kHz. Zatímco při 1 kHz vykazoval přístroj nižší směrodatnou odchylku

sériového odporu, při frekvenci 10 kHz byla naopak zaznamenána menší směrodatná odchylka samotné indukčnosti.

7.3.2 Analýza chování na kmitočtu 100 kHz

Při přechodu na maximální specifikovanou frekvenci 100 kHz dochází k výraznému zhoršení metrologických vlastností přístroje. Směrodatné odchylky indukčnosti i sériového odporu vykazují při 100 kHz zdaleka nejvyšší hodnoty. Zásadním zjištěním je deformace tvaru histogramu, který se na tomto kmitočtu již nepodobá Gaussově křivce, ale vykazuje charakteristické špičky na svých okrajích.

Tento jev indikuje přítomnost periodického zkreslení, které je způsobeno dosažením hardwarového limitu vzorkovací frekvence integrovaného A/D převodníku v mikrokontroléru STM32F103C8. Při poklesu počtu vzorků na periodu se výrazně projevuje vliv fázového jitteru a nesynchronního vzorkování, což vnáší do výpočtu diskrétní Fourierovy transformace (DFT) deterministickou chybu.

U elektrolytického kondenzátoru ($C_{Elektrolyt}$) navíc hodnota při 100 kHz zcela chybí, neboť přístroj součástku v důsledku parazitní indukčnosti samotného kondenzátoru a měřících přívodů vyhodnotil jako induktivní.

7.3.3 Limity měření sériového odporu (ESR) a fázového posunu

Měření nízkých hodnot ekvivalentního sériového odporu (ESR) se v současné konfiguraci ukázalo jako velmi nepřesné. Relativní odchylky v řádu desítek procent (např. u cívky L_{Toroid} či kondenzátoru C_{470n}) jsou způsobeny nevhodnou volbou proudových rozsahů. Nejmenší implementovaný referenční bočník s hodnotou 100 Ω je vzhledem k měřenému sériovému odporu v řádu desítek či stovek miliohmů příliš vysoký. Úbytek napětí na bočníku tak v komplexní rovině zcela dominuje nad úbytkem na ztrátovém odporu součástky.

Druhým kritickým omezením je nemožnost korektně změřit sériovou indukčnost u čistě rezistivních součástek (rezistor R). Fázový rozdíl mezi napětovým a proudovým kanálem je v tomto případě tak malý, že jej při použité vzorkovací frekvenci mikrokontroléru nelze spolehlivě detekovat. Vypočtená imaginární složka impedance je extrémně citlivá na sebemenší fázovou chybu, což bez dodatečné hardwarové či softwarové kompenzace fázového posuvu analogových cest znemožňuje stabilní vyhodnocení parazitních reaktančních parametrů.

8 Budoucí vylepšení

Současný prototyp plní základní funkci měření impedance, avšak několik oblastí nabízí prostor pro výrazné zlepšení. Následující podkapitoly navrhuji možná budoucí vylepšení, která by zvýšila přesnost, použitelnost a uživatelský komfort zařízení.

8.1 Kalibrace

Přesnost měření je omezena systematickými chybami analogové cesty – offsetem a ziskem A/D převodníků, fázovým posunem mezi kanály, tolerancemi referenčních bočníků a parazitními vlastnostmi měřicích vodičů. V současné podobě prototyp neimplementuje žádnou kalibrační proceduru, všechna měření jsou prováděna s hrubými hodnotami.

Implementace kalibrace by zahrnovala několik kroků:

- **Kalibrace offsetu** – měřením při nulovém vstupním signálu a následným odečtením střední hodnoty z měřených dat.
- **Kalibrace zisku** – měřením referenčního rezistoru o známé hodnotě pro každý rozsah a výpočtem korekčního koeficientu.
- **Open a short kalibrace** – kompenzací parazitní kapacity (open) a parazitního odporu a indukčnosti (short) měřicích vodičů a přípravku.

Tyto kalibrační kroky by ideálně probíhaly automaticky při spuštění přístroje nebo na vyžádání uživatelem. Kalibrační koeficienty by byly ukládány do paměti mikrokontroléru pro jednotlivé frekvenční i proudové rozsahy.

8.2 Automatické přepínání rozsahů

Při ručním nastavování rozsahu musí uživatel na PC aplikaci sledovat amplitudy signálů a podle nich volit vhodný bočník a zesílení. Tento proces je zdoluhavý a vyžaduje zkušenost.

Automatické přepínání rozsahů by fungovalo na principu předběžného měření: přístroj by nejprve provedl rychlé změření při nejcitlivějším rozsahu, vyhodnotil, zda nedochází k ořezání signálu nebo naopak k příliš nízké úrovni, a podle toho by zvolil optimální kombinaci bočníku a zesílení. Následně by provedl ostré měření s nastavenými parametry.

Tato funkce by vyžadovala rozšíření firmwaru o stavový automat a úpravu komunikačního protokolu. Vhodné by bylo také přidání hardwarového detektoru ořezání signálu, který by umožnil rychlejší reakci na přebuzení.

8.3 Fyzické ovládací rozhraní

Současný prototyp je ovládán výhradně přes PC aplikaci, což omezuje jeho použití v situacích, kde není k dispozici počítač. Přidání fyzického ovládacího rozhraní by výrazně zvýšilo samostatnost a praktickou použitelnost zařízení.

Prototyp obsahuje konektor pro rozšíření s vyvedenými sběrnici I^2C , SPI a UART. Bylo zamýšleno, že se do něj připojí deska ovládacího panelu s vlastním mikrokontrolérem, mohl by se tak zachovat podobný komunikační protokol jako po sériové lince s PC.

8.4 Elektrická ochrana

Současný prototyp neobsahuje žádné obvody na ochranu proti elektrostatickému výboji, přepětí na vstupech ani galvanické oddělení. Pro nasazení v méně kontrolovaném prostředí by bylo vhodné tyto ochrany doplnit.

8.4.1 Ochrana proti ESD

Měřicí vodiče a BNC konektory jsou přímou cestou pro elektrostatický výboj do citlivé analogové části. Ochrana by mohla být realizována pomocí nízkokapacitních TVS diod zapojených mezi signálové vodiče a zem. Tyto diody mají zanedbatelný vliv na měřený signál při běžném provozu, ale při ESD výboji odvedou proud do země dříve, než dojde k poškození operačních zesilovačů nebo ADC převodníku.

8.4.2 Ochrana proti přepětí

Připojení externího napětí na měřicí svorky (např. při měření na již napájeném obvodu) by mohlo zničit vstupní stupně zesilovačů. Vhodným doplňkem by byly zpětně zapojené diody k napájecím kolejnicím v kombinaci s PTC pojistkami omezujícími proud. Pro vyšší úroveň ochrany by bylo možné použít integrované přepětové ochrany, které kombinují TVS diodu a proudové omezení v jednom pouzdře.

8.4.3 Galvanické oddělení

Protože je zařízení napájeno z USB portu počítače, vzniká zemní smyčka mezi přístrojem a počítačem. U měření velmi nízkých impedancí se tato smyčka může projevit jako přídavný šum nebo chyba měření. Galvanické oddělení sériové linky pomocí optoizolátoru (např. ISO7240) nebo integrovaného izolovaného rozhraní (např. ADuM1201) by tuto smyčku přerušilo. Zároveň by optoizolátor poskytl dodatečnou ochranu počítače v případě poruchy na měřeném zařízení.

Závěr

Cílem této práce bylo navrhnout, zkonstruovat a ověřit funkčnost zařízení pro měření impedance elektrických součástek, které by při rozumných nákladech poskytovalo dostatečnou přesnost pro běžné laboratorní použití.

V teoretické části byly popsány principy měření impedance, přičemž jako nejvhodnější byla zvolena metoda samo-vyvažovacího můstku v kombinaci s přímou digitální syntézou měřicího signálu. Dále byla provedena rešerše komerčně dostupných LCR metrů, na jejímž základě byly stanoveny cílové parametry navrhovaného zařízení.

První prototyp byl postaven s analogovým vyhodnocováním amplitudy a fáze pomocí špičkového a fázového detektoru. Testování však odhalilo zásadní nedostatky této metody – zejména náchylnost k šumu a nedostatečné rozlišení měření fáze. Na základě těchto zjištění byl navržen druhý prototyp s přímým vzorkováním měřicích signálů a digitálním zpracováním pomocí diskrétní Fourierovy transformace. Tento přístup umožnil odstranit většinu analogových vyhodnocovacích obvodů a přesunout výpočet impedance do mikrokontroléru.

Finální prototyp byl realizován na 6vrstvé desce plošných spojů s řídicím mikrokontrolérem STM32F103C8. Pro komunikaci s počítačem slouží textové příkazové rozhraní po sériové lince. K obsluze zařízení byla vytvořena doprovodná PC aplikace v jazyce Python s grafickým uživatelským rozhráním, která umožňuje nastavení přístroje, vizualizaci vzorků, statistické zpracování opakovaných měření a ukládání dat.

Funkčnost zařízení byla ověřena měřeními sady referenčních součástek a porovnáním s profesionálním LCR metrem BK Precision 880. Výsledky ukázaly, že navržený měřič dosahuje u většiny měření relativní odchylky pod 5 % u kapacit a indukčností, což odpovídá cílové přesnosti. Velké odchylky byly pozorovány u měření sériového odporu, což bylo způsobeno nevhodnou volbou hodnot bočníků.

V práci byla také navržena možná budoucí vylepšení, mezi která patří implementace kalibračních procedur, automatické přepínání měřicích rozsahů, přidání fyzického ovládacího rozhraní a doplnění ochranných obvodů. Tyto úpravy by zvýšily přesnost, použitelnost a robustnost zařízení.

Prohlášení o použití umělé inteligence

Při zpracování této práce byly použity nástroje umělé inteligence jako pomocný prostředek pro formátování v jazyce LaTeX, generování skriptů pro tvorbu vektorové grafiky a grafů, stylistické úpravy textu, a konzultaci struktury práce. Všechny takto vytvořené nebo upravené části byly autorem zkontrolovány, upraveny a posouzeny z hlediska věcné správnosti.

Firmware pro mikrokontrolér a doprovodná aplikace pro PC byly taktéž vytvořeny za pomoci AI. Výstupní programy byly autorem důkladně otestovány a upraveny.

Za odborný obsah, výsledky měření, návrh zařízení a konečnou podobu práce odpovídá autor.

Literatura

- [1] KEYSIGHT TECHNOLOGIES. *Impedance Measurement Handbook: A Guide to Measurement Technology and Techniques*. [online]. 6th ed. Application Note 5950-3000. Dostupné z: <https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-06840/application-notes/5950-3000.pdf>. [cit. 2026-01-03].
- [2] HOROWITZ, Paul a Winfield HILL. *The Art of Electronics*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-0521809269.
- [3] SMITH, Steven W. *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing*. San Diego: California Technical Publishing, 1997. ISBN 978-0-9660176-3-2. Dostupné také z: <http://www.dspguide.com/>. [cit. 2026-01-03].
- [4] SHANNON, Claude E. *Communication in the Presence of Noise*. v Proceedings of the IRE, vol.37, no.1, s.10–21, 1949. DOI: 10.1109/J-RPROC.1949.232969. Dostupné také z: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1697831> [cit. 2026-01-03].
- [5] TEXAS INSTRUMENTS. *LCR Meter Analog Front-End Reference Design (TIDA-060029)*. [online]. Dostupné z: <https://www.ti.com/lit/ug/tidueu6b/tidueu6b.pdf>. [cit. 2026-01-03].
- [6] ELLIOTT, Rod. *AN014 – Peak Detection Circuits* [online]. 2017. Dostupné z: <https://sound-au.com/appnotes/an014.htm>. [cit. 2026-01-03].
- [7] KAY, Art a Collin WELLS. *Operational Amplifier Stability Theory and Compensation Methods*. [online]. Texas Instruments, 2025. White Paper SBOA626. Dostupné z: <https://www.ti.com/jp/lit/wp/sboa626/sboa626.pdf>. [cit. 2026-05-24].
- [8] STEINBAUER, Miloslav, Jan MIKULKA, Eva GESCHEIDTOVÁ, Radek KUBÁSEK a Jiří REZ. *Měření v elektrotechnice*. 2., dopl. vyd. Brno: VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4160-6.
- [9] ROHDE & SCHWARZ. *R&S LCX LCR Meters: Data Sheet*. [online]. Verze 03.00 Dostupné z: https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/pdm/cl_brochures_and_datasheets/data_sheet/3609_8309_32/LCX_dat_en_3609-8309-32_v0300.pdf. [cit. 2026-01-03].
- [10] KEYSIGHT TECHNOLOGIES. *U1730C Series Handheld LCR Meters: Data Sheet*. [online]. Dostupné z: <https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-02950/data-sheets/5990-7778.pdf>. [cit. 2026-01-03].

- [11] B&K PRECISION. *Model 880: Dual Display Handheld 100 kHz LCR Meter with ESR: Datasheet*. [online]. Dostupné z: <https://www.bkprecision.com/products/component-testers/880>. [cit. 2026-04-30].
- [12] HADDEX. *Univerzální tester součástek LCR-T4* [online]. Dostupné z: <https://www.hadex.cz/r098-univerzalni-tester-soucastek-lcr-t4/>. [cit. 2026-01-03].
- [13] TEXAS INSTRUMENTS. *CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion*. [online]. Dostupné z: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4052b.pdf>. [cit. 2026-05-05].
- [14] CIT RELAY & SWITCH. *J104D Series Relay Datasheet*. [online]. Rev. B. Dostupné z: <https://www.citrelay.com/wp-content/uploads/2025/05/Relay-J104D.pdf>. [cit. 2026-01-03].
- [15] ANALOG DEVICES, Inc. *AD9837: Low Power, 8.5 mW, 2.3 V to 5.5 V, Programmable Waveform Generator*. [online]. Rev. A. Dostupné z: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9837.PDF>. [cit. 2026-01-03].
- [16] TEXAS INSTRUMENTS. *LM27762 Switched Capacitor Inverting Regulator*. [online]. Dostupné z: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm27762.pdf>. [cit. 2026-01-03].
- [17] TEXAS INSTRUMENTS. *REF3033-Q1: 3.0-V, 50-ppm/°C, 50-μA, SOT-23-3 Voltage Reference*. [online]. Dostupné z: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref3033-q1.pdf>. [cit. 2026-01-03].
- [18] TEXAS INSTRUMENTS. *OPA2192: Dual, 36-V, 10-MHz, Low-Offset, Low-Noise, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier*. [online]. Dostupné z: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2192.pdf>. [cit. 2026-05-01].
- [19] TEXAS INSTRUMENTS. *TLV9154 Quad-Channel, 16-V, Low-Noise, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier*. [online]. Dostupné z: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv9154.pdf>. [cit. 2026-01-03].
- [20] TEXAS INSTRUMENTS. *INA823 Precision, Low-Power, Wide-Supply (2.7-V to 36-V) Instrumentation Amplifier*. [online]. Dostupné z: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina823.pdf>. [cit. 2026-01-03].
- [21] STMICROELECTRONICS. *RM0008: STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx a STM32F107xx advanced Arm-based 32-bit MCUs*. [online]. Rev. 21. Dostupné z: <https://www.st.com/resource/en/>

reference_manual/rm0008-stm32f101xx-stm32f102xx-stm32f103xx-stm32f105xx-and-stm32f107xx-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf. [cit. 2026-05-24].

- [22] SPACEHUHNTech. Knihovna *SimpleCLI*. [online]. Dostupné z: <https://github.com/spacehuhntech/SimpleCLI>. [cit. 2026-05-06].

Seznam symbolů a zkratek

LCR	indukčnost, kapacita, odpor
ESR	equivalent series resistance (ekvivalentní sériový odpor)
DUT	device under test (měřené zařízení)
A/D	analogově–digitální
DDS	direct digital synthesis
LUT	lookup table
D/A	digitálně–analogový
PGA	programmable gain amplifier
ADC	analog-digital converter (analogově-digitální převodník)
SAR	successive approximation register (registr postupné aproximace)
OZ	operační zesilovač
GBW	gain bandwidth product
DFT	discrete Fourier transform (diskrétní Fourierova transformace)
FFT	fast Fourier transform (rychlá Fourierova transformace)
RMS	root mean square (efektivní hodnota)
CMOS	complementary metal-oxide-semiconductor
I²S	inter-IC sound
DMA	direct memory access (přímý přístup do paměti)
UART	universal asynchronous receiver-transmitter
HP	horní propust
BNC	Bayonet Neill-Concelman
CR	kapacita-odpor (capacitor-resistor)
CSV	comma-separated values
DC	direct current (stejnoseměrný proud)

DPS	deska plošných spojů
ESD	electrostatic discharge (elektrostatický výboj)
HAL	Hardware Abstraction Layer
I/O	input/output (vstup/výstup)
I²C	Inter-Integrated Circuit
LAN	local area network
LED	light-emitting diode (svítivá dioda)
PC	personal computer (osobní počítač)
PTC	positive temperature coefficient (pozitivní teplotní koeficient)
PWM	pulse-width modulation (pulzně šířková modulace)
RC	odpor-kapacita (resistor-capacitor)
RGB	red-green-blue
RL	odpor-indukčnost (resistor-inductor)
RLC	rezistor-indukčnost-kapacita (resistor-inductor-capacitor)
SMD	surface-mount device (součástka pro povrchovou montáž)
SPI	Serial Peripheral Interface
TVS	transient voltage suppression
XOR	exclusive OR
DAC	digital-analog converter (digitálně-analogový převodník)
f_{vz}	vzorkovací kmitočet

Seznam příloh

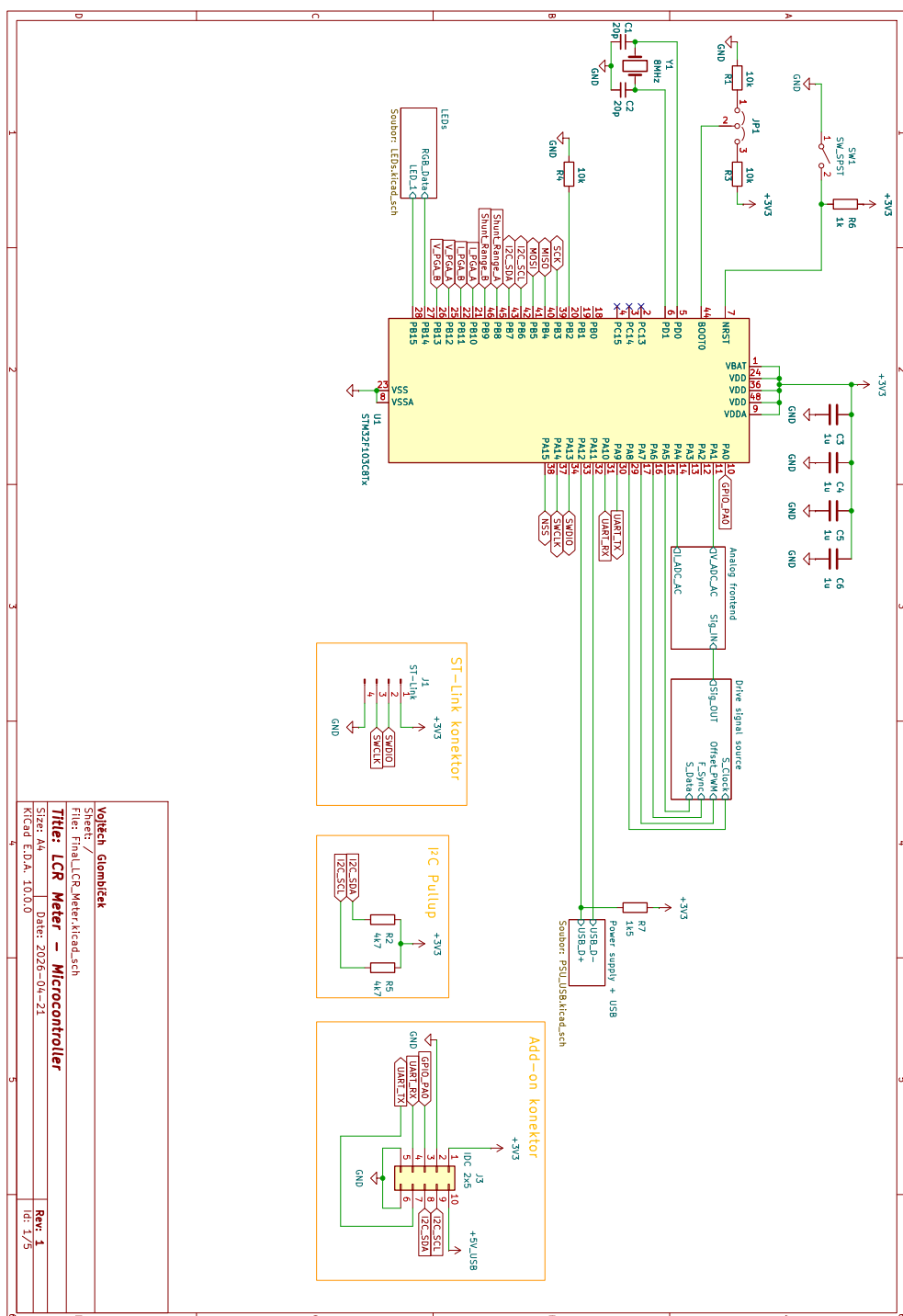
A Schémata prototypu	82
-----------------------------	-----------

B Vodivé motivy DPS	87
----------------------------	-----------

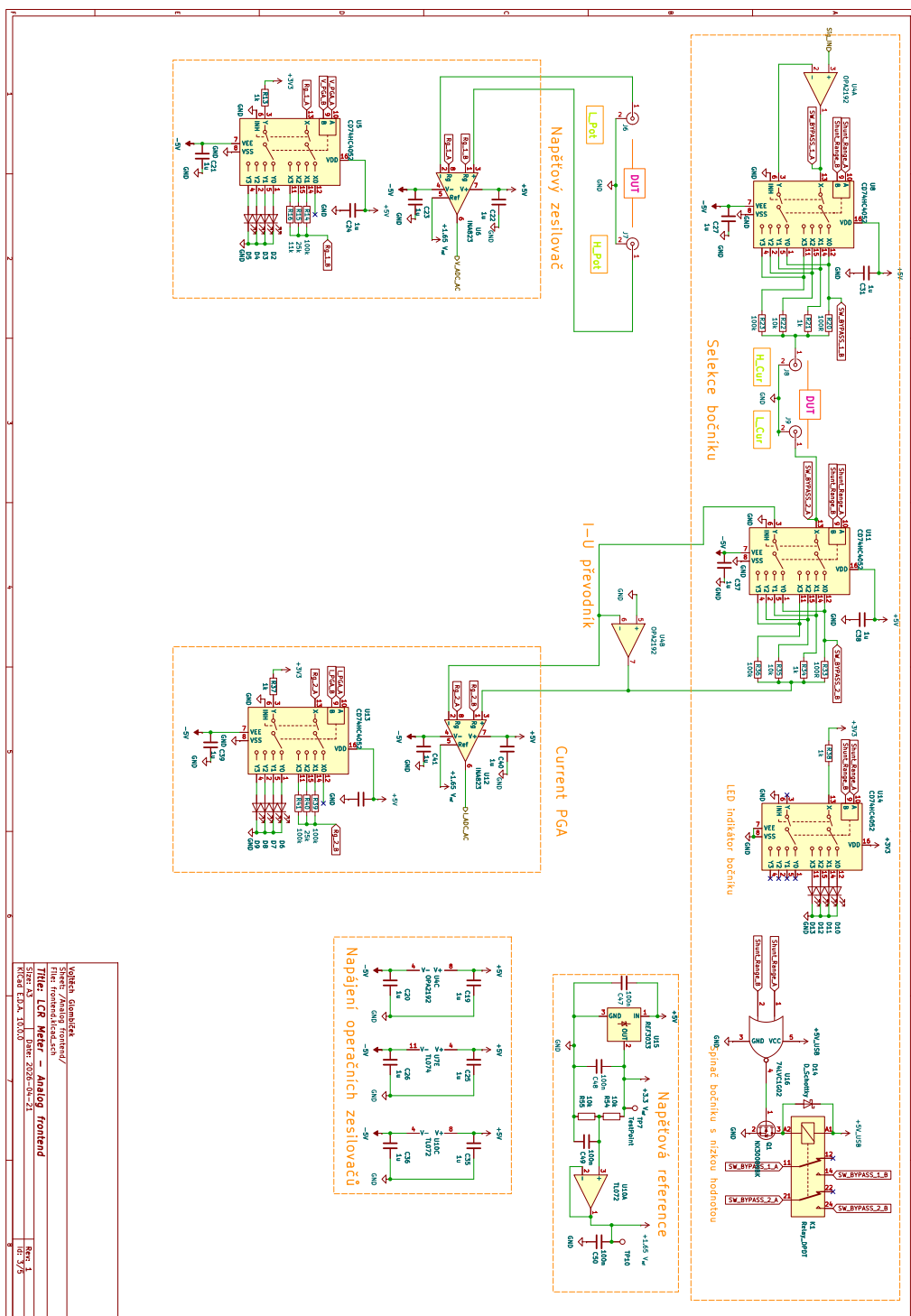
Obsah elektronické přílohy:

1. Návrhové soubory prvního prototypu (formát KiCAD 9.0) – `prototyp_LCRmetr.zip`
2. Návrhové soubory druhého prototypu (formát KiCAD 10.0) – `soubory.zip`
3. Firmware pro STM32F103C8 – `firmware.zip`
4. PC aplikace – zdrojový kód

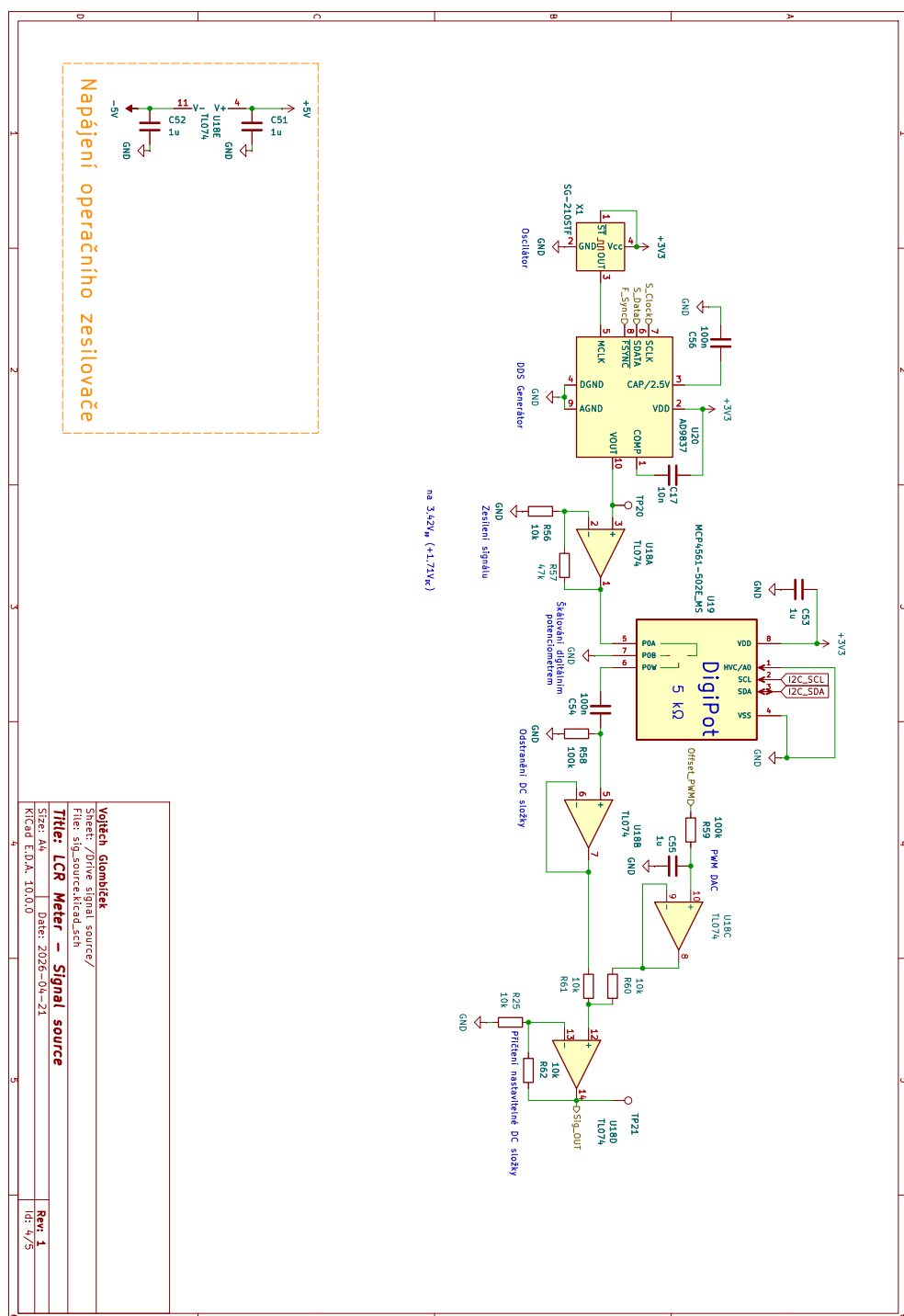
A Schémata prototypu



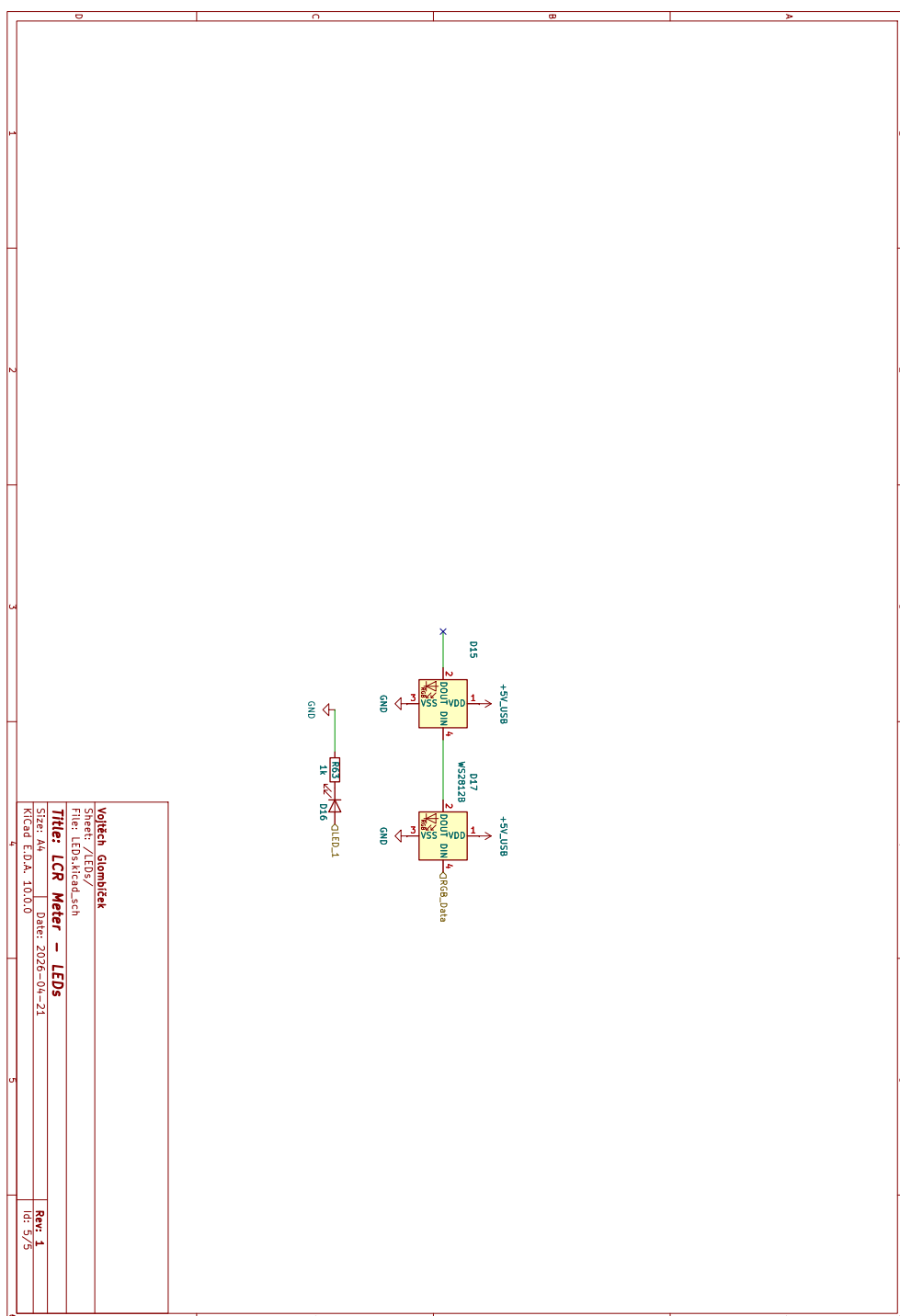
Obr. A.1: Schéma – strana 1 - mikrokontrolér



Obr. A.3: Schéma – strana 3 - analogový frontend

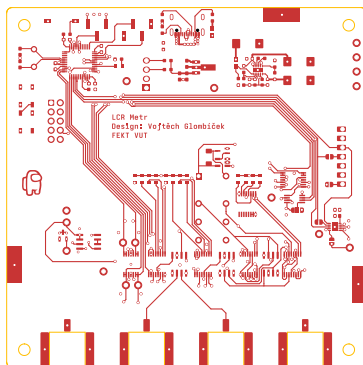


Obr. A.4: Schéma – strana 4 - zdroj měřicího signálu

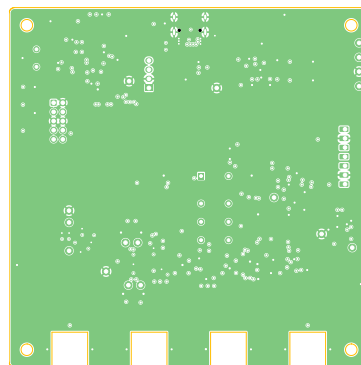


Obr. A.5: Schéma – strana 5 - indikační LED

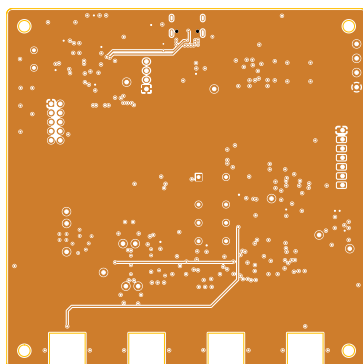
B Vodivé motivy DPS



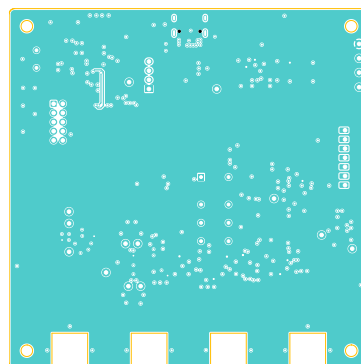
Obr. B.1: Vrstva Top



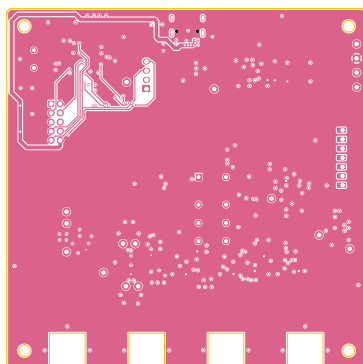
Obr. B.2: Vrstva In1



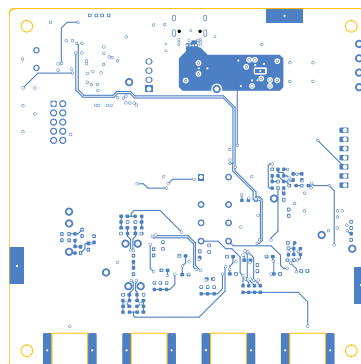
Obr. B.3: Vrstva In2



Obr. B.4: Vrstva In3



Obr. B.5: Vrstva In4



Obr. B.6: Vrstva Bottom